

Aula 03

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Frações	3
2) Razão e Proporção.	38
3) Questões Comentadas - Frações - Multibancas	66
4) Questões Comentadas - Razão e Proporção - Multibancas	88
5) Lista de Questões - Frações - Multibancas	106
6) Lista de Questões - Razão e Proporção - Multibancas	113



FRAÇÕES

Frações

Revisão sobre Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

Números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem **somente dois divisores** naturais: o **número 1** e o **próprio número primo**.

- Os 15 primeiros números primos são: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47**.

Existe um método prático para determinar o MMC entre **N** números. Trata-se do **método da decomposição simultânea em fatores primos**.

Para realizar a decomposição simultânea de **N** números em fatores primos, devemos dividir simultaneamente os números em questão sucessivas vezes pelos números primos na sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., mudando de número primo sempre que **todos** os números obtidos não forem divisíveis pelo primo selecionado.

- Quando temos que realizar um **MMC** de **N** números e no meio desses números temos que ***a* é múltiplo de *b***, podemos eliminar ***b*** do cálculo do MMC.
- Se tivermos **N** números e um deles é **múltiplo de todos os outros**, esse número é o **MMC**.

Introdução às frações

$$\frac{a}{b} \begin{array}{l} \rightarrow \text{Numerador} \\ \rightarrow \text{Denominador} \end{array}$$

Considere uma fração com um numerador inteiro ***a*** e com um denominador inteiro ***b***, representada por $\frac{a}{b}$. Dizemos que a fração é **irredutível** quando ***a*** e ***b*** **não apresentam fatores primos em comum**. Em outras palavras, uma fração $\frac{a}{b}$ é **irredutível** quando ***a*** e ***b*** **são primos entre si**.

Para **somar e subtrair** frações, devemos transformar todas as frações em **frações equivalentes com o mesmo denominador**.

Para realizar a **multiplicação de frações**, realiza-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores.

Para realizar a **divisão** de uma fração pela outra, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação.

Para **comparar frações**, devemos encontrar frações equivalentes que apresentem o mesmo denominador.



Problemas envolvendo frações

- A palavra "**de**" costuma significar uma **multiplicação**.
- Uma forma prática de se **obter o todo a partir da parte** do problema é utilizar o recurso "**inverte e multiplica**".
- Dada uma fração a/b , a **fração complementar** corresponde a $1 - a/b$.
- Quando nos deparmos com problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolvê-los consiste em **modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece**.

Dízima periódica

O **período** é a porção que se repete em uma dízima periódica.

- Um número da forma $0,AAA \dots = 0,\overline{A}$ corresponde a $\frac{A}{9}$;
- Um número da forma $0,ABABAB \dots = 0,\overline{AB}$ corresponde a $\frac{AB}{99}$;
- Um número da forma $0,ABCABCABC \dots = 0,\overline{ABC}$ corresponde a $\frac{ABC}{999}$;
- E assim sucessivamente.

Para dízimas periódicas que fogem desse padrão, devemos modificá-las de modo a deixá-las no formato que conhecemos.



Revisão sobre Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

Pessoal, antes de iniciarmos o conteúdo de frações propriamente dito, vamos fazer uma **breve revisão sobre Mínimo Múltiplo Comum (MMC)**. É muito importante que você tenha conhecimento sobre esse assunto, pois será necessário para que façamos operações com frações.



Caso você já saiba calcular o MMC entre quaisquer números, fique à vontade para pular essa revisão.

Múltiplos de um número

Considere o número 7. Os **múltiplos do número 7** são:

$$7 \times 0 = 0$$

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$7 \times 3 = 21$$

...

Perceba que um número qualquer apresenta infinitos múltiplos. O número 462, por exemplo, é múltiplo de 7, pois:

$$7 \times 66 = 462$$

Note que todos os números da forma $A = 7 \times k$ são múltiplos **de 7** (sendo k um número inteiro).

Números primos

Os números primos são números **naturais** maiores do que 1 que possuem **somente dois divisores** naturais:

- O número 1; e
- O próprio número primo.

Isso significa que, se um número natural X é primo, apenas o número 1 e o próprio número X podem dividir X deixando resto zero.

Existem infinitos números primos. É importante que você **DECORE** os 15 primeiros.



ATENÇÃO, DECORE!



Os 15 primeiros números primos são:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

O **Mínimo Múltiplo Comum (MMC)** entre **N** números é o **menor** dos **múltiplos** que é comum a todos os números.

Representaremos o **MMC** entre os números **a, b** e **c** por MMC (a; b; c).

Existe um método prático para determinar o **MMC** entre **N** números. Trata-se do **método da decomposição simultânea em fatores primos**.

Para realizar a decomposição simultânea de **N** números em fatores primos, devemos dividir simultaneamente os números em questão sucessivas vezes pelos números primos na sequência 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc., mudando de número primo sempre que **todos** os números obtidos não forem divisíveis pelo primo selecionado. Acompanhe o raciocínio a seguir:

EXEMPLIFICANDO



Calcule o MMC entre 5, 10, 15, 20 e 50 pelo método da decomposição simultânea em fatores primos

- Ao dividir os números **5, 10, 15, 20** e **50** **por 2**, obtemos **5, 5, 15, 10** e **25**.
- Ao dividir os números **5, 5, 15, 10** e **25** **por 2**, obtemos **5, 5, 15, 5** e **25**.
- Note que nenhum dos números dentre **5, 5, 15, 5** e **25** é divisível por 2. **Passemos ao 3**.
- Ao dividir os números **5, 5, 15, 5** e **25** **por 3**, obtemos **5, 5, 5, 5** e **25**.
- Note que nenhum dos números dentre **5, 5, 5, 5** e **25** é divisível por 3. **Passemos ao 5**.
- Ao dividir os números **5, 5, 5, 5** e **25** **por 5**, obtemos **1, 1, 1, 1** e **5**.
- Ao dividir os números **1, 1, 1, 1** e **5** **por 5**, obtemos **1, 1, 1, 1** e **1**. **Nesse momento, devemos parar a divisão simultânea.**

Temos a seguinte representação da decomposição simultânea:



5, 10, 15, 20, 50	2
5, 5, 15, 10, 25	2
5, 5, 15, 5, 25	3
5, 5, 5, 5, 25	5
1, 1, 1, 1, 5	5
1, 1, 1, 1, 1	

O **Mínimo Múltiplo Comum (MMC)** é o seguinte produto:

$$\begin{aligned}\text{MMC}(5; 10; 15; 20; 50) &= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \\ &= 2^2 \times 3^1 \times 5^2 \\ &= 300\end{aligned}$$

Calcule o MMC entre 21, 45 e 50 pelo método da decomposição simultânea em fatores primos

Temos a seguinte representação da decomposição simultânea:

21, 45, 50	2
21, 45, 25	3
7, 15, 25	3
7, 5, 25	5
7, 1, 5	5
7, 1, 1	7
1, 1, 1	

O **Mínimo Múltiplo Comum (MMC)** é o seguinte produto:

$$\begin{aligned}\text{MMC}(21; 45; 50) &= 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \\ &= 2^1 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^1 \\ &= 3.150\end{aligned}$$

Uma dica importante que pode economizar um certo tempo em prova é a seguinte: quando temos que realizar um **MMC** de **N** números e no meio desses números temos que **a é múltiplo** de **b**, podemos eliminar **b** do cálculo do MMC.

Vejamos dois exemplos:

Calcule o MMC de 40, 30 e 15

Ao calcular o MMC(40; 30; 15), perceba que **30** é **múltiplo de 15**. Logo:

$$\text{MMC}(40; \mathbf{30}; \mathbf{15}) = \text{MMC}(40; \mathbf{30})$$

Calcular o MMC de 40 e 30 é mais rápido, não é mesmo?



Calcule o MMC de 390, 130 e 75

Ao calcular o MMC(390; 130; 75), perceba que **390** é **múltiplo de 130**. Logo:

$$\text{MMC}(390; 130; 75) = \text{MMC}(390; 75)$$

Calcular o MMC de 390 e 75 é mais rápido, não é mesmo?

Perceba que se tivermos **N** números e **um deles é múltiplo de todos os outros**, esse número é o MMC.

Calcule o MMC de 3, 6 e 12

Note que 12 é múltiplo de 3 e de 6. Logo:

$$\text{MMC}(3; 6; 12) = 12$$

Calcule o MMC de 120, 60 e 15

Note que 120 é múltiplo de 60 e de 15. Logo:

$$\text{MMC}(120; 60; 15) = 120$$

Feito! Agora que sabemos calcular o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre quaisquer números, vamos ao conteúdo sobre frações.

Introdução às frações

Conceitos preliminares

A assimilação plena do conceito de frações é fundamental para se entender diversos outros assuntos de matemática. Para ilustrar a ideia, considere a barra de chocolate a seguir com 6 pedaços.

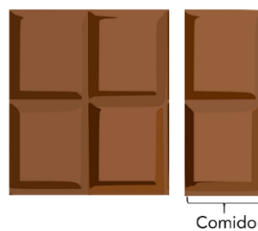


Comer $\frac{5}{6}$ (cinco sextos) da barra de chocolate significa comer 5 dos 6 pedaços. **Para o caso em questão, $\frac{5}{6}$ representa a seguinte parte que foi comida:**



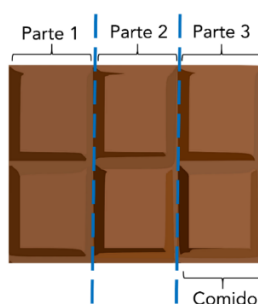
Comer $\frac{2}{6}$ (dois sextos) da barra de chocolate significa comer 2 dos 6 pedaços:





E se disséssemos que comemos $\frac{1}{3}$ (um terço) da barra de 6 pedaços, o que isso significa? Significa que, a cada três pedaços existentes na barra, comemos um pedaço. Como a nossa barra tem 6 pedaços, $\frac{1}{3}$ da nossa barra corresponde a 2 pedaços.

Outra forma de se pensar que foi comido $\frac{1}{3}$ da barra é dividir a barra em três e comer um desses três pedaços.



Note, portanto, que dizer que se comeu $\frac{2}{6}$ da barra é a mesma coisa do que dizer que se comeu $\frac{1}{3}$ da barra. Isso porque **as duas frações são equivalentes**:

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Composição básica de uma fração

Uma fração é um número racional que representa uma divisão composta por dois termos:

- O numerador, que representa o dividendo; e
- O denominador, que representa o divisor.

$$\frac{a}{b} \begin{array}{l} \rightarrow \text{Numerador} \\ \rightarrow \text{Denominador} \end{array}$$

Frações equivalentes e frações irredutíveis

Considere uma fração com um numerador inteiro a e com um denominador inteiro b , representada por $\frac{a}{b}$.

Dizemos que a fração é **irredutível** quando a e b não apresentam fatores primos em comum.

Em outras palavras, uma fração $\frac{a}{b}$ é **irredutível** quando a e b são primos entre si.



FIQUE ATENTO!



Uma fração $\frac{a}{b}$ é **irredutível** quando **a e b são primos entre si**.

Dois números são **primos entre si** quando **não apresentam fatores primos em comum**.

Exemplos:

- $\frac{14}{15}$ é uma fração **irredutível**, pois **14 e 15 não apresentam fatores primos em comum** (14 e 15 **são primos entre si**). Veja que:
 - 14 pode ser decomposto como 2×7 ;
 - 15 pode ser decomposto como 3×5 ;
 - 14 e 15 **não apresentam fatores primos em comum**, pois 14 apresenta os fatores primos 2 e 7, já 15 apresenta os fatores primos 3 e 5.
- $\frac{14}{84}$ **não é** uma fração **irredutível**, pois **14 e 84 apresentam fatores primos em comum** (14 e 84 **não são primos entre si**). Veja que:
 - 14 pode ser decomposto como 2×7 ;
 - 84 pode ser decomposto como $2^2 \times 3 \times 7$;
 - 14 e 84 **apresentam fatores primos em comum: 2 e 7**.
- $\frac{2}{7}$ é uma fração **irredutível**, pois 2 e 7 **não apresentam fatores primos em comum** (2 e 7 **são primos entre si**). Veja que:
 - 2 já é um número primo, e sua decomposição é o próprio número 2;
 - 7 já é um número primo, e sua decomposição é o próprio número 7;
 - 2 e 7 **não apresentam fatores primos em comum**.
- $\frac{3}{6}$ **não é** uma fração **irredutível**, pois **3 e 6 apresentam fatores primos em comum**. (3 e 6 **não são primos entre si**). Veja que:
 - 3 já é um número primo, e sua decomposição é o próprio número 3;
 - 6 pode ser decomposto como 2×3 ;
 - 3 e 6 **apresentam um fator primo em comum: 3**.

Creio que, com esses exemplos, você já entendeu o que é uma fração irredutível e o que são números primos entre si.

Para simplificar uma fração e torná-la irredutível, podemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro sucessivas vezes até que a divisão não seja mais possível. Exemplo:



$$\frac{84}{120} \stackrel{\div 2}{=} \frac{42}{60} \stackrel{\div 2}{=} \frac{21}{30} \stackrel{\div 3}{=} \frac{7}{10}$$

Veja que, ao obter a fração $\frac{7}{10}$, **não é mais possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro**. Isso ocorre porque 7 e 10 **não apresentam fatores primos em comum**. Em outras palavras, 7 e 10 **são primos entre si**.

Uma outra forma de tornar uma fração irredutível é decompor o numerador e o denominador em fatores primos e "simplificar" os fatores comuns. Exemplo:

$$\frac{84}{120} = \frac{2^2 \cdot 3 \cdot 7}{2^3 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{7}{2 \cdot 5} = \frac{7}{10}$$

Veja que não necessariamente precisamos decompor em fatores primos para simplificar a fração. Podemos também transformar o numerador em produtos "convenientes" para assim realizar a simplificação.

$$\frac{84}{120} = \frac{\cancel{12} \cdot 7}{\cancel{12} \cdot 10} = \frac{7}{10}$$

Duas **frações são ditas equivalentes quando representam o mesmo número**, ou seja, quando são iguais. No exemplo anterior, $\frac{84}{120}$, $\frac{42}{60}$, $\frac{21}{30}$ e $\frac{7}{10}$ são equivalentes, pois:

$$\frac{84}{120} = \frac{42}{60} = \frac{21}{30} = \frac{7}{10}$$

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Sto. Augusto/2020) Ao simplificar a fração $\frac{12}{36}$ obtém-se:

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) $\frac{1}{5}$

Comentários:



Podemos representar o denominador da fração como 3×12

$$\frac{12}{36} = \frac{12}{3 \times 12}$$

Simplificando o número **12**, obtém-se:

$$\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Gabarito: Letra B.

Soma e subtração de frações

Para somar e subtrair frações, devemos transformar todas as frações em **frações equivalentes** de modo que todas elas apresentem **o mesmo denominador**.

Para que todas as frações tenham o mesmo denominador, devemos obter o **Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de todos os denominadores**. Exemplo:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{7}{10}$$

O Mínimo Múltiplo Comum dos denominadores é $\text{MMC}(3; 5; 10) = 30$. Logo, os denominadores das três frações devem ser 30. Para acharmos os numeradores, devemos determinar as frações equivalentes cujo denominador é 30.

$$\frac{2}{3} = \frac{(30 \div 3) \times 2}{30} = \frac{10 \times 2}{30} = \frac{20}{30}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{(30 \div 5) \times 1}{30} = \frac{6 \times 1}{30} = \frac{6}{30}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{(30 \div 10) \times 7}{30} = \frac{3 \times 7}{30} = \frac{21}{30}$$

ESCLARECENDO!



Uma forma prática de obter essas frações equivalentes de denominador 30 é realizar o seguinte procedimento:

$$\textcircled{10} \times 2 = 20 \quad \left(\frac{2}{3} = \frac{?}{30} \right) \quad \begin{array}{l} \text{= 20} \\ \text{30} \div \text{3} = \textcircled{10} \end{array}$$

$$\textcircled{6} \times 1 = 6 \quad \left(\frac{1}{5} = \frac{?}{30} \right) \quad \begin{array}{l} \text{= 6} \\ \text{30} \div \text{5} = \textcircled{6} \end{array}$$

$$\textcircled{3} \times 7 = 21 \quad \left(\frac{7}{10} = \frac{?}{30} \right) \quad \begin{array}{l} \text{= 21} \\ \text{30} \div \text{10} = \textcircled{3} \end{array}$$



Voltando ao problema, temos:

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} + \frac{1}{5} + \frac{7}{10} \\&= \frac{20}{30} + \frac{6}{30} + \frac{21}{30} \\&= \frac{20 + 6 + 21}{30} \\&= \frac{47}{30}\end{aligned}$$

Para realizar uma subtração de frações, devemos realizar o mesmo procedimento. Suponha que devemos realizar a seguinte subtração:

$$\frac{44}{60} - \frac{20}{30}$$

O Mínimo Múltiplo Comum dos denominadores é MMC (30; 60) = 60. Ficamos com as seguintes frações equivalentes com denominador 60:

$$\begin{aligned}\frac{44}{60} - \frac{40}{60} \\&= \frac{44 - 40}{60} \\&= \frac{4}{60}\end{aligned}$$

No caso em questão, **podemos tornar a fração 4/60 irredutível**. Se dividirmos o numerador e o denominador por 4 (ou seja, se dividirmos duas vezes por 2), obtemos:

$$\frac{1}{15}$$

HORA DE PRATICAR!



(PC RJ/2022) Considere a soma

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{8} + \frac{7}{10} = \frac{a}{b}$$

sendo os números naturais a e b primos entre si.



O valor da soma $a + b$ é:

- a) 35;
- b) 47;
- c) 181;
- d) 227;
- e) 269.

Comentários:

Primeiramente, vamos realizar a soma das frações do lado esquerdo da equação. Para realizar a soma, devemos representar as frações por meio de **frações equivalentes** com um **mesmo denominador**. O **menor denominador comum possível** para realizar a soma é o **MMC** entre 6, 8 e 10. Realizando a **decomposição simultânea para o MMC**, temos:

$$\begin{array}{r|l} 6, 8, 10 & 2 \\ 3, 4, 5 & 2 \\ 3, 2, 5 & 2 \\ 3, 1, 5 & 3 \\ 1, 1, 5 & 5 \\ 1, 1, 1 & \end{array}$$

Logo, $\text{MMC}(6; 8; 10) = 2^3 \times 3 \times 5 = 120$.

Portanto:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{6} + \frac{3}{8} + \frac{7}{10} \\ &= \frac{(120 \div 6) \times 1}{120} + \frac{(120 \div 8) \times 3}{120} + \frac{(120 \div 10) \times 7}{120} \\ &= \frac{20}{120} + \frac{45}{120} + \frac{84}{120} \\ &= \frac{20 + 45 + 84}{120} \\ &= \frac{149}{120} \end{aligned}$$

Portanto, **sendo a e b números naturais primos entre si**, temos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} + \frac{3}{8} + \frac{7}{10} &= \frac{a}{b} \\ \frac{149}{120} &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

Para obter a e b , devemos verificar se a fração obtida é irredutível.

Decompondo 120 em fatores primos, obtemos:



$$\begin{array}{r|l} 120 & 2 \\ 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

Portanto, $120 = 2^3 \times 3 \times 5$. Logo, o número 120 apresenta os fatores primos 2, 3 e 5.

Ao tentar dividir 149 por 2, 3 e 5, percebe-se que sempre temos um resto. Logo, 120 e 149 não apresentam fatores primos em comum. Assim, 120 e 149 são primos entre si.

Consequentemente, a fração irredutível $\frac{a}{b}$ é a própria fração $\frac{149}{120}$. Logo:

$$a = 149$$

$$b = 120$$

Portanto:

$$\begin{aligned} a + b &= 149 + 120 \\ &= 269 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

Multiplicação e divisão de frações

Para realizar a **multiplicação de frações**, realiza-se a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores, obtendo-se a fração resultante:

$$\frac{3}{4} \times \frac{20}{9} = \frac{3 \times 20}{4 \times 9} = \frac{60}{36}$$

Veja que, no exemplo em questão, a fração obtida não é irredutível. Uma forma mais rápida de se obter a fração irredutível é simplificar a expressão antes mesmo de realizar a multiplicação.

No exemplo a seguir:

- Os números 20 e 4 são simplificados pelo número 4, obtendo-se, respectivamente, 5 e 1;
- Os números 3 e 9 são simplificados pelo número 3, obtendo-se, respectivamente, 1 e 3.

$$\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} \times \frac{\overset{5}{\cancel{20}}}{\underset{3}{\cancel{9}}} = \frac{5}{3}$$

Para realizar a **divisão** de uma fração pela outra, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação:



$$\begin{aligned}\frac{3}{4} \div \frac{9}{20} &= \frac{3}{4} \times \frac{20}{9} \\ &= \frac{1}{1} \times \frac{5}{3} \\ &= \frac{5}{3}\end{aligned}$$

Veja esse outro exemplo:

$$\frac{\frac{3}{2}}{\frac{9}{20}} = \frac{3}{2} \times \frac{20}{9}$$

Simplificando 3 e 9 por 3, temos:

$$\frac{1}{2} \times \frac{20}{3}$$

Simplificando 2 e 20 por 2, temos:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1} \times \frac{10}{3} \\ = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(TRF 4/2014) O número que corresponde ao resultado da expressão numérica

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{10} + \frac{1}{9} \cdot \frac{9}{4}$$

é igual a

- a) 5/9.
- b) 13/36.
- c) 3.
- d) 1.
- e) 7/18.

Comentários:

Temos a seguinte expressão numérica:

$$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{5}{6} \times \frac{7}{10} + \frac{1}{9} \times \frac{9}{4}$$



Veja que:

- No primeiro produto, $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$, podemos simplificar 2 e 4 pelo número 2, obtendo-se $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$;
- No segundo produto, $\frac{5}{6} \times \frac{7}{10}$, podemos simplificar 5 e 10 pelo número 5, obtendo-se $\frac{1}{6} \times \frac{7}{2}$; e
- No terceiro produto, $\frac{1}{9} \times \frac{9}{4}$, podemos simplificar 9 e 9 pelo número 9, obtendo-se $\frac{1}{1} \times \frac{1}{4}$.

Ficamos com:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times \frac{7}{2} + \frac{1}{1} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{7}{12} + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

O MMC entre os denominadores 4, 6 e 12 é 12. Logo:

$$\begin{aligned} &\frac{2}{12} + \frac{7}{12} + \frac{3}{12} \\ &= \frac{2 + 7 + 3}{12} \\ &= \frac{12}{12} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

A questão a seguir é relativamente complicada. Logo, não se assuste caso não consiga resolver. Inserir essa questão aqui para, aos poucos, perdermos o medo de frações.

(ALERN/2013) Sendo x e y números racionais positivos, definiremos a operação denotada por $\square$ da seguinte forma:

$$x \square y = \frac{x}{x + \frac{x}{y}}$$

Por exemplo, fazendo os cálculos verifica-se que $5 \square 1/2$, em fração irredutível, é igual a $1/3$. De acordo com essa operação que acaba de ser definida, para qualquer número racional positivo representado por x temos que $x \square 1/3$ será igual a

- a) $2/3$.
- b) $1/2$.
- c) $1/5$.
- d) $1/4$.
- e) $2/5$.

Comentários:



ESTA É DIFÍCIL!



Segundo o enunciado, a operação $x \square y$ é dada por:

$$x \square y = \frac{x}{x + \frac{x}{y}}$$

O denominador $x + \frac{x}{y}$ pode ser entendido como $\frac{x}{1} + \frac{x}{y}$.

Realizando o **MMC** entre **1** e **y**, obtém-se **y**. Ao realizar a soma das frações, ficamos com $\frac{x \cdot y + x}{y}$. Logo:

$$x \square y = \frac{x}{\frac{x \cdot y + x}{y}}$$

Veja que $x \square y$ é uma fração cujo numerador é x e o denominador é uma outra fração, dada por $\frac{x \cdot y + x}{y}$. Temos, portanto, a divisão de x por $\frac{x \cdot y + x}{y}$. Para realizar a divisão, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação:

$$x \square y = x \times \frac{y}{x \cdot y + x}$$

Note que, em $x \cdot y + x$, podemos colocar o x em evidência. Ficamos com $x \times (y + 1)$. Logo:

$$x \square y = x \times \frac{y}{x \times (y + 1)}$$

A partir do resultado obtido, podemos simplificar x . Ficamos com:

$$x \square y = \frac{y}{y + 1}$$

Logo, a operação $x \square y$ independe de x e equivale a $\frac{y}{y+1}$.

Para o caso em questão, $x \square 1/3$ é dado por:

$$x \square 1/3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1}$$

$$x \square 1/3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1+3}{3}}$$

$$x \square 1/3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}}$$



Para realizar a **divisão** de uma fração pela outra, devemos inverter a segunda fração e realizar a multiplicação:

$$x \div \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{1}$$

$$x \div \frac{1}{3} = \frac{1}{1}$$

Gabarito: Letra D.

Comparação de frações

Para compararmos frações, ou seja, para descobrir se uma fração é maior ou menor do que outra, devemos escrevê-las sob um mesmo denominador. Isso significa que, para todas as frações que serão objeto de comparação, devemos encontrar **frações equivalentes que apresentem o mesmo denominador**.

Outra forma válida de comparar frações é realizar a divisão do numerador pelo denominador, comparando-se os números decimais encontrados. Veja o exemplo a seguir:



(Pref. SJC/2024) Considere as frações:

$$a = \frac{2}{5}, b = \frac{3}{8}, c = \frac{5}{12}$$

Colocando essas frações em ordem crescente, obtemos:

- a) $a < b < c$.
- b) $b < c < a$.
- c) $c < b < a$.
- d) $a < c < b$.
- e) $b < a < c$.

Comentários:

O **Mínimo Múltiplo Comum (MMC)** entre os denominadores das frações ***a***, ***b***, e ***c*** é $\text{MMC}(5; 8; 12) = \mathbf{120}$.

As frações equivalentes com denominador 120 são:

$$a = \frac{2}{5} = \frac{48}{120} \quad b = \frac{3}{8} = \frac{45}{120} \quad c = \frac{5}{12} = \frac{50}{120}$$

Temos, portanto, que a ordem crescente das frações é $\frac{45}{120} < \frac{48}{120} < \frac{50}{120}$. Logo, a ordem crescente das frações do enunciado é $b < a < c$. O **gabarito**, portanto, é **letra D**.



Outra forma de se comparar as frações é realizar a divisão do numerador pelo denominador:

$$a = \frac{2}{5} = 0,4 \quad b = \frac{3}{8} = 0,375 \quad c = \frac{5}{12} = 0,4166 \dots$$

Novamente, encontramos que a ordem crescente das frações do enunciado é $b < a < c$.

Gabarito: Letra E.

Problemas envolvendo frações

O uso da palavra “de”

Uma palavra muito importante que deve ser observada quando se resolve problemas envolvendo frações é a palavra "**de**". Isso porque essa palavra nos indica uma **multiplicação**.

Considere novamente uma barra de chocolate de 6 pedaços:



Para essa barra de chocolate, $\frac{1}{3}$ **de** 6 pedaços corresponde a:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \text{ de } 6 \text{ pedaços} \\ &= \frac{1}{3} \times 6 \text{ pedaços} \\ &= \frac{6}{3} \text{ pedaços} \\ &= 2 \text{ pedaços} \end{aligned}$$

Agora, vamos supor que João tem direito a $\frac{1}{3}$ dessa barra **de** 6 pedaços e que, **da** parte de João, Maria comeu a metade ($\frac{1}{2}$). Quantos pedaços Maria comeu? Maria comeu $\frac{1}{2}$ **de** $\frac{1}{3}$ **de** 6 pedaços:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \text{ de } \frac{1}{3} \text{ de } 6 \text{ pedaços} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 6 \text{ pedaços} \end{aligned}$$

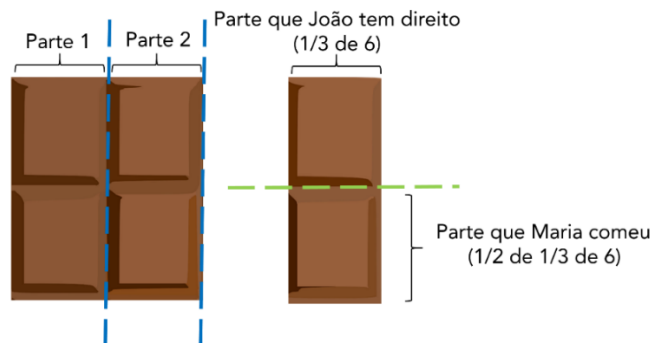


$$= \frac{1 \times 1 \times 6}{2 \times 3}$$

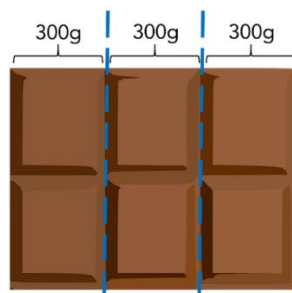
$$= \frac{6}{6}$$

$$= 1 \text{ pedaço}$$

Observe a figura abaixo, que representa a parte que Maria comeu:



E se dissessemos que essa barra de chocolate tem 900 gramas, quantos gramas temos em $\frac{1}{3}$ dessa barra? Para resolver o problema, basta observar que, ao dividirmos a barra em 3 partes de 300 gramas, temos que a barra toda tem justamente $3 \times 300\text{g} = 900\text{g}$. Logo, $\frac{1}{3}$ da barra apresenta 300 gramas.



Uma outra forma de se obter o resultado é trocar o "de" pela **multiplicação**:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \text{ de } 900\text{g} \\ &= \frac{1}{3} \times 900\text{g} \\ &= \frac{900\text{g}}{3} \\ &= 300\text{g} \end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(AVAREPREV/2020) Uma empresa tem 120 funcionários, entre homens e mulheres. Se $\frac{2}{5}$ desses funcionários são mulheres, é correto afirmar que o número de mulheres é igual a

- a) 36.
- b) 48.
- c) 60.
- d) 72.

Comentários:

São mulheres $\frac{2}{5}$ **de** 120 funcionários.

$$\begin{aligned} & \frac{2}{5} \text{ de } 120 \\ &= \frac{2}{5} \times 120 \\ &= 2 \times \frac{120}{5} \\ &= 2 \times 24 \\ &= 48 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

(Pref. Angra/2019) A família de Flávio pediu uma pizza, que veio dividida em 8 fatias iguais. Flávio comeu uma fatia inteira e dividiu uma outra fatia igualmente com sua irmã.

Da pizza inteira Flávio comeu

- a) $\frac{1}{4}$.
- b) $\frac{1}{3}$.
- c) $\frac{3}{8}$.
- d) $\frac{1}{6}$.
- e) $\frac{3}{16}$.

Comentários:

Uma fatia da pizza corresponde a $\frac{1}{8}$ da pizza. Flávio comeu uma fatia mais a metade de outra fatia. Ao comer metade da outra fatia, Flávio comeu $\frac{1}{2}$ **de** $\frac{1}{8}$ da pizza.

Isso significa que Flávio comeu ao todo:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \text{ de } \frac{1}{8} \text{ da pizza} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \text{ da pizza} \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \text{ da pizza} \end{aligned}$$



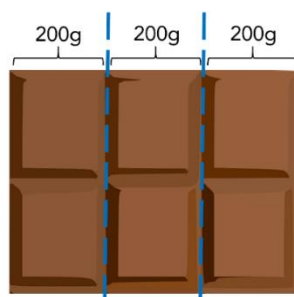
$$\begin{aligned} &= \frac{2}{16} + \frac{1}{16} \text{ da pizza} \\ &= \frac{2+1}{16} \text{ da pizza} \\ &= \frac{3}{16} \text{ da pizza} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

Obtenção do todo a partir da parte

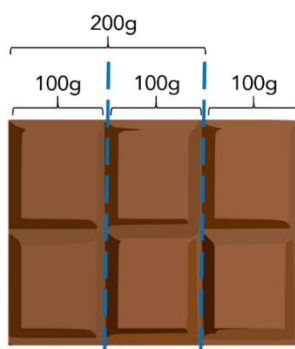
Se dissessemos que $\frac{1}{3}$ de uma barra de chocolate tem 200g, quantos gramas tem a barra de chocolate inteira? Para se responder essa pergunta, basta observar que, se uma parte de 3 tem 200g, as três partes que compõem o todo da barra têm:

$$3 \times 200g = 600g$$



E se dissessemos que $\frac{2}{3}$ da barra tem 200g, quantos gramas tem a barra de chocolate inteira? **Ora, se 2 partes de 3 tem 200g, 1 parte de 3 tem 100g. Logo, as três partes** que compõem o todo devem ter:

$$3 \times 100g = 300g$$



Uma **forma prática de se obter o todo a partir da parte** do problema é **utilizar o recurso "inverte e multiplica"**.

Veja que, se $\frac{2}{3}$ corresponde a 200g, podemos obter o todo invertendo a fração e multiplicando pelo valor que representa a parte (200g):



$$\begin{aligned}\frac{3}{2} \times 200\text{g} \\ &= 3 \times \frac{200\text{g}}{2} \\ &= 3 \times 100\text{g} \\ &= 300\text{g}\end{aligned}$$

Por que esse recurso funciona? Perceba que, ao "**inverter e multiplicar**" a fração $\frac{2}{3}$ que corresponde à parte, na verdade **estamos dividindo o valor de 200g por 2, obtendo o valor de uma parte de 3 (100g)**, para em seguida **multiplicar essa terça parte por 3, obtendo assim o valor do todo (300g)**.

HORA DE PRATICAR!



(MPE BA/2017) Em certo reservatório, $\frac{2}{3}$ do volume de água correspondem a 120 litros.

Portanto, $\frac{3}{2}$ do volume de água desse mesmo reservatório correspondem a:

- a) 270 litros;
- b) 240 litros;
- c) 210 litros;
- d) 180 litros;
- e) 150 litros.

Comentários:

Uma **forma prática de se obter o todo a partir da parte** do problema é utilizar o recurso "**inverte e multiplica**".

Se $\frac{2}{3}$ correspondem a 120 litros, a **capacidade total** do reservatório é:

$$\begin{aligned}\frac{3}{2} \times 120 \\ &= 3 \times \frac{120}{2} \\ &= 3 \times 60 \\ &= 180 \text{ litros}\end{aligned}$$

Note que a questão **não nos pede a capacidade total** do reservatório, mas sim **$\frac{3}{2}$ da capacidade**.

$$\frac{3}{2} \text{ de } 180 \text{ litros}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{3}{2} \times 180 \\ &= 270 \text{ litros} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

Obtenção da fração complementar

Observe a seguinte barra com 8 pedaços de chocolate.

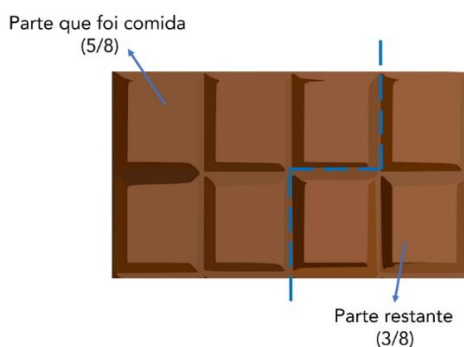


Se comermos $\frac{5}{8}$ da barra, **qual fração da barra original ainda resta?**

Note que a parte que **não foi comida** é dada pela **subtração de $\frac{5}{8}$ da barra inteira**. A barra inteira pode ser representada por $\frac{8}{8}$ (8 pedaços de um total de 8 pedaços) ou então pelo número inteiro 1. Logo, a parte que não foi comida é:

$$\begin{aligned} &1 - \frac{5}{8} \\ &= \frac{8}{8} - \frac{5}{8} \\ &= \frac{8 - 5}{8} \\ &= \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Note que, para a barra em questão, o que restou após se comer $\frac{5}{8}$ é justamente 3 pedaços de 8 ($\frac{3}{8}$):



Podemos dizer, então, que dada uma fração $\frac{a}{b}$, a **fração complementar** corresponde a:



$$1 - \frac{a}{b} =$$

$$\frac{b}{b} - \frac{a}{b}$$

$$= \frac{b - a}{b}$$

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Cananéia/2020) Mauro comprou um carro. Deu $\frac{1}{3}$ do valor total como entrada e financiou $\frac{3}{4}$ do valor restante. A quantia que falta para completar o valor total será paga em uma única parcela, após o término do financiamento. O valor dessa parcela final corresponde, do valor total do carro, a

- a) $\frac{1}{8}$
- b) $\frac{1}{6}$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{1}{4}$
- e) $\frac{1}{3}$

Comentários:

Como Mauro deu $\frac{1}{3}$ do valor total como entrada, o **valor restante após a entrada** é a fração complementar a $\frac{1}{3}$:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{3} \\ = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} \\ = \frac{3 - 1}{3} \\ = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Como Mauro **financiou** $\frac{3}{4}$ **do valor restante após a entrada**, **ele financiou** $\frac{3}{4}$ **de** $\frac{2}{3}$.

Isso significa que ele **não financiou** $\frac{1}{4}$ **de** $\frac{2}{3}$, pois a fração complementar de $\frac{3}{4}$ é:

$$1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$



Logo, a quantia **não financiada** do valor restante após a entrada, que corresponde à parcela final, corresponde a:

$$\frac{1}{4} \text{ de } \frac{2}{3} \\ = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$$

Simplificando 2 e 4 por 2, temos:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \\ = \frac{1}{6}$$

Gabarito: Letra B.

(Pref. B dos Coqueiros/2020) No início de determinado mês, uma escola tinha um estoque de 720 kg de alimentos. Nas três primeiras semanas desse mês, foram consumidos, respectivamente, $\frac{1}{6}$, $\frac{5}{24}$ e $\frac{1}{5}$ desse estoque de alimentos.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a quantidade de alimentos restante nesse estoque logo após essas três semanas.

- a) 144 kg
- b) 180 kg
- c) 210 kg
- d) 306 kg
- e) 414 kg

Comentários:

A fração que corresponde ao total de alimentos consumidos é:

$$\frac{1}{6} + \frac{5}{24} + \frac{1}{5} \\ = \frac{20}{120} + \frac{25}{120} + \frac{24}{120} \\ = \frac{69}{120}$$

A fração que corresponde ao total de alimentos **não consumidos** é dada pela **fração complementar** a $\frac{69}{120}$:

$$1 - \frac{69}{120} = \frac{120 - 69}{120} \\ = \frac{51}{120}$$

O total de alimentos não consumidos é dado por:



$$\begin{aligned}\frac{51}{120} \text{ de } 720 \text{ kg} \\&= \frac{51}{120} \times 720 \\&= 51 \times \frac{720}{120} \\&= 51 \times 6 \\&= 306 \text{ kg}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Modelagem de problemas envolvendo frações

Quando nos deparamos com problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolvê-los consiste em **modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece**. Esse recurso será utilizado com frequência na resolução dos exercícios.

HORA DE PRATICAR!



(ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu $\frac{1}{3}$ das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu $\frac{2}{3}$ das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

- a) 300.
- b) 350.
- c) 400.
- d) 450.

Comentários:

Considere que **o livro possui o total de T questões**. Devemos determinar T .

Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu $\frac{1}{3}$ das questões do livro. Logo, na **primeira semana, ela resolveu $\frac{T}{3}$** .

A quantidade de questões que restou após a primeira semana foi:

Total de questões – Questões resolvidas na primeira semana

$$\begin{aligned}&= T - \frac{T}{3} \\&= \frac{3T - T}{3}\end{aligned}$$



$$= \frac{2T}{3}$$

Na semana seguinte, ela resolveu $\frac{2}{3}$ das questões restantes. Logo, **na semana seguinte, ela resolveu:**

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3} \text{ de } \left(\frac{2T}{3} \right) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{2T}{3} \\ &= \frac{4T}{9} \end{aligned}$$

Note que **o total de questões resolvidas nas duas semanas** é:

$$\begin{aligned} & \frac{T}{3} + \frac{4T}{9} \\ &= \frac{3T + 4T}{9} \\ &= \frac{7T}{9} \end{aligned}$$

Portanto, **a quantidade que falta para ser resolvida** é:

Total de questões – Questões resolvidas nas duas semanas

$$\begin{aligned} & T - \frac{7T}{9} \\ &= \frac{9T - 7T}{9} \\ &= \frac{2T}{9} \end{aligned}$$

Essa quantidade que falta para ser resolvida corresponde a 100 questões. Logo:

$$\begin{aligned} \frac{2T}{9} &= 100 \\ T &= \frac{100 \times 9}{2} \\ T &= 450 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

(PC AM/2022) Geraldo resolveu se desfazer de sua coleção de miniaturas. Assim, ele deu $\frac{2}{5}$ das suas miniaturas para seu irmão Gerson; das que sobraram, ele deu $\frac{1}{3}$ para seu irmão Gilson e as 48 restantes ele deu para sua irmã Glória.

O número de miniaturas que Gilson recebeu foi

- a) 12.
- b) 16.



c) 18.

d) 24.

e) 48.

Comentários:

Considere que o total de miniaturas de Geraldo seja M .

"...ele (Geraldo) deu $\frac{2}{5}$ das suas miniaturas para seu irmão Gerson..."

Note que o total de miniaturas que ficou com Gerson é:

$$\begin{aligned}(\text{Miniaturas Gerson}) &= \frac{2}{5} \text{ de } M \\&= \frac{2}{5} \times M \\&= \frac{2}{5} M\end{aligned}$$

"...das que sobraram, ele (Geraldo) deu $\frac{1}{3}$ para seu irmão Gilson..."

Após a distribuição para Gerson, o total de miniaturas que sobraram foi:

$$\begin{aligned}(\text{Total}) - (\text{Miniaturas Gerson}) \\&= M - \frac{2}{5} M \\&= \frac{5M - 2M}{5} \\&= \frac{3}{5} M\end{aligned}$$

Desse total que restou, $\frac{1}{3}$ ficou com o Gilson. Logo, o número de miniaturas que ficaram com Gilson foi:

$$\begin{aligned}(\text{Miniaturas Gilson}) &= \frac{1}{3} \text{ de } \frac{3}{5} M \\&= \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} M \\&= \frac{1}{5} M\end{aligned}$$

"...e as 48 restantes ele (Geraldo) deu para sua irmã Glória..."

O número de miniaturas que restou para Glória foi:

$$\begin{aligned}(\text{Total}) - (\text{Miniaturas Gerson}) - (\text{Miniaturas Gilson}) \\&= M - \frac{2}{5} M - \frac{1}{5} M \\&= \frac{5M - 2M - 1M}{5} \\&= \frac{2}{5} M\end{aligned}$$



Esse número de miniaturas corresponde a 48. Logo:

$$\begin{aligned}\frac{2}{5}M &= 48 \\ M &= \frac{48 \times 5}{2} \\ M &= 120\end{aligned}$$

Portanto, **o total de miniaturas é 120**. Queremos obter o número de miniaturas que ficaram com Gilson:

$$\begin{aligned}(\text{Miniaturas Gilson}) &= \frac{1}{5}M \\ &= \frac{1}{5} \times 120 \\ &= 24\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

(SSP AM/2022) Os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-se que: a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus FC, a quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional-AM, e os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol.

O número de alunos dessa turma que torcem pelo Manaus FC é

- a) 21.
- b) 25.
- c) 26.
- d) 28.
- e) 35.

Comentários:

Considere que o total de alunos da turma seja A.

"...a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus FC..."

Logo, o total de alunos que torce pelo Manaus FC é:

$$\begin{aligned}(\text{Manaus FC}) &= \frac{1}{3} \text{ de } A \\ &= \frac{1}{3} \times A \\ &= \frac{1}{3} A\end{aligned}$$



"...a quarta parte do total de alunos torce pelo Nacional-AM..."

Logo, o total de alunos que torce pelo Nacional-AM é:

$$\begin{aligned}(\text{Nacional-AM}) &= \frac{1}{4} \text{ de } A \\&= \frac{1}{4} \times A \\&= \frac{1}{4} A\end{aligned}$$

"...e os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados em futebol."

O número de alunos restantes é:

$$\begin{aligned}(\text{Total de alunos}) - (\text{Manaus FC}) - (\text{Nacional-AM}) \\&= A - \frac{1}{3}A - \frac{1}{4}A \\&= \frac{12A - 4A - 3A}{12} \\&= \frac{5A}{12}\end{aligned}$$

Esse número de alunos corresponde a 35. Logo:

$$\begin{aligned}\frac{5A}{12} &= 35 \\A &= 35 \times \frac{12}{5} \\A &= 84\end{aligned}$$

Portanto, o total de alunos é 84. Queremos obter o número de alunos que torcem pelo Manaus FC:

$$\begin{aligned}(\text{Manaus FC}) &= \frac{1}{3} A \\&= \frac{1}{3} \times 84 \\&= 28\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.



Dízima periódica

Definição e representação

Uma dízima periódica ocorre quando, ao realizar uma divisão, obtém-se um número com casas decimais que se repetem indefinidamente.

Exemplo: Ao realizar a divisão de 23 por 99, obtém-se o número "0,23232323...". Note que a porção "23" se repete indefinidamente. Nesse caso, dizemos que 23 é o período da dízima periódica "0,23232323...". Isso significa que **o período é a porção que se repete na dízima periódica**.

Podemos **representar uma dízima periódica com um traço sobre o período**. Isto é:

$$0,23232323 \dots = 0,\overline{23}$$

A dízima periódica "5,77898989..." apresenta o período "89", pois esta é a porção que se repete indefinidamente. Podemos representar essa dízima periódica da seguinte forma:

$$5,77898989 \dots = 5,77\overline{89}$$

Transformação da dízima periódica em fração

Os principais problemas relacionados às dízimas periódicas consistem em transformar o número em uma fração. Para realizar essa transformação, a única coisa que você precisa se lembrar é que:

- Um número na forma $0,AAA \dots = 0,\overline{A}$ corresponde a $\frac{A}{9}$;
- Um número na forma $0,ABABAB \dots = 0,\overline{AB}$ corresponde a $\frac{AB}{99}$;
- Um número na forma $0,ABCABCABC \dots = 0,\overline{ABC}$ corresponde a $\frac{ABC}{999}$;
- E assim sucessivamente.

ATENÇÃO, DECORE!

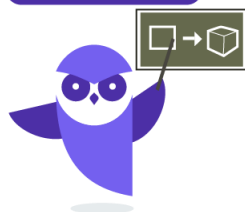


$$0,\overline{ABC} \text{ corresponde a } \frac{ABC}{999}$$

Vamos a alguns exemplos.



EXEMPLIFICANDO



Transforme 0,3333.... em uma fração

$$0,3333 \dots = 0,\overline{3} = \frac{3}{9}$$

Transforme 0,45454545... em uma fração

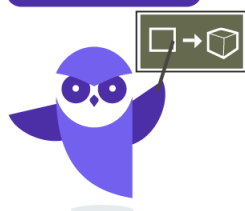
$$0,4545 \dots = 0,\overline{45} = \frac{45}{99}$$

Transforme 0,672346723467234... em uma fração

$$0,672346723467234 \dots = 0,\overline{67234} = \frac{67234}{99999}$$

Para dízimas periódicas que fogem desse padrão, devemos modificá-las de modo a deixá-las no formato que conhecemos. Vejamos:

EXEMPLIFICANDO



Transforme 0,553333... em uma fração

Veja que o período da dízima periódica é 3. Vamos separar 0,55 do restante do número:

$$0,55\overline{3} = 0,55 + 0,00\overline{3}$$

Note que ainda não podemos transformar a parte que apresenta o período em uma fração. Devemos escrevê-la de uma outra forma:

$$= 0,55 + \frac{1}{100} \times 0,3$$

Agora sim temos 0,3. Esse número corresponde a 3/9.

$$\begin{aligned} &= 0,55 + \frac{1}{100} \times \frac{3}{9} \\ &= \frac{55}{100} + \frac{3}{900} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{9 \times 55 + 3}{900} \\ &= \frac{498}{900} \end{aligned}$$

Transforme 6,453121212... em uma fração

Devemos realizar o mesmo procedimento, separando a parte que não se repete do período da dízima periódica.

$$\begin{aligned} 6,453\overline{12} \dots &= 6,453 + 0,000\overline{12} \\ &= 6,453 + \frac{1}{1000} \times 0, \overline{12} \\ &= 6,453 + \frac{1}{1000} \times \frac{12}{99} \\ &= \frac{6453}{1000} + \frac{12}{99000} \\ &= \frac{99 \times 6453 + 12}{99000} \\ &= \frac{638859}{99000} \end{aligned}$$

INDO MAIS FUNDO!



Uma decorrência interessante sobre a dízima periódica é que $0,999\dots$ é igual a 1. Não se trata de uma aproximação. Os números são exatamente iguais.

$$0,999 \dots = 0,\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$$

Vamos resolver algumas questões.

HORA DE PRATICAR!



(Pref Turvânia/2024) Qual a representação decimal da dízima periódica $0,6066\bar{6}$?

- a) $546/900$
- b) $303/500$
- c) $201/300$
- d) $100/150$

Comentários:

Veja que o período da dízima periódica é 6, que aparece após "0,60":

$$\begin{aligned}0,6066\bar{6} &= 0,60666 \dots \\ &= 0,60\bar{6}\end{aligned}$$

Vamos separar 0,60 do restante do número:

$$\begin{aligned}0,60\bar{6} &= 0,60 + 0,00\bar{6} \\ &= 0,60 + \frac{1}{100} \times 0,\bar{6} \\ &= \frac{60}{100} + \frac{1}{100} \times \frac{6}{9} \\ &= \frac{60}{100} + \frac{1}{100} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{60}{100} + \frac{2}{300} \\ &= \frac{60 \times 3 + 2}{300} \\ &= \frac{180 + 2}{300} \\ &= \frac{182}{300}\end{aligned}$$

Observe que o valor encontrado não está presente de modo imediato nas alternativas. Isso ocorre porque tanto o valor obtido quanto as alternativas não apresentam frações irredutíveis. Ao multiplicar o numerador e o denominador da fração obtida por 3, obtemos a seguinte fração equivalente:

$$\begin{aligned}&\frac{182 \times 3}{300 \times 3} \\ &= \frac{546}{900}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

(DPE RS /2017) Sabendo que o número decimal F é $0,8666 \dots$, que o número decimal G é $0,7111 \dots$ e que o número decimal H é $0,4222 \dots$, então, o triplo da soma desses três números decimais, F, G e H, é igual a

- a) $6,111 \dots$
- b) $5,888 \dots$



- c) 6
- d) 3
- e) 5,98

Comentários:

A soma de F, G e H é dada por:

$$0,8\bar{6} + 0,7\bar{1} + 0,4\bar{2}$$

Separando as partes que não se repetem dos períodos, temos:

$$\begin{aligned} &= (0,8 + 0,7 + 0,4) + 0,0\bar{6} + 0,0\bar{1} + 0,0\bar{2} \\ &= 1,9 + \frac{1}{10}0,\bar{6} + \frac{1}{10}0,\bar{1} + \frac{1}{10}0,\bar{2} \\ &= 1,9 + \frac{1}{10} \times (0,\bar{6} + 0,\bar{1} + 0,\bar{2}) \\ &= 1,9 + \frac{1}{10} \times \left(\frac{6}{9} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9}\right) \\ &= 1,9 + \frac{1}{10} \times \left(\frac{9}{9}\right) \\ &= 1,9 + 0,1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

A questão pede o triplo da soma de F, G e H, que é dado por $3 \times 2 = 6$.

Gabarito: Letra C.



RAZÃO E PROPORÇÃO

Razão e proporção

Razão

A **razão** entre os números A e B é a divisão de A por B.

- Razão entre A e B;
- Razão de A para B;
- A está para B;
- A:B;
- A/B;
- $\frac{A}{B}$.

Proporção

Proporção é a igualdade entre duas **ou mais razões**.

Sejam as **razões** $\frac{A}{B}$ e $\frac{C}{D}$. A **proporção** é dada pela igualdade: $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$.

- A e D são os **extremos**; e
- B e C são os **meios**

Em uma proporção, o **produto dos meios** é igual ao **produto dos extremos**.

Em outras palavras, dada a proporção $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$, temos que $C \times B = A \times D$.

Outra forma de entender a “**multiplicação cruzada**” é perceber que **podemos rearranjar os meios e os extremos**.

Não confundir a razão entre duas entidades com a razão entre uma entidade e a totalidade de casos do problema.

Propriedade fundamental da soma

Considerando que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h}$, então é verdade que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a+c+e+g}{b+d+f+h}$

Não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção:

Considerando que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h}$, então é verdade que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a+c}{b+d}$

Propriedade fundamental da subtração

Considerando que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, então é verdade que $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$



Uso conjunto das propriedades da soma e da subtração

Podemos somar e subtrair os numeradores e os denominadores seguindo a mesma lógica:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-a+c+e+g}{-b+d+f+h}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-a+c-e+g}{-b+d-f+h}$$

São diversas as possibilidades. **Não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção.**

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-c+e-g}{-d+f-h}$$

Escala

A **escala** é um **tipo específico de razão**. Trata-se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}}$$

Velocidade Média e Vazão

Velocidade Média

A **velocidade média** corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

Para **converter km/h para m/s**, devemos **dividir o valor por 3,6**
Para **converter m/s para km/h**, devemos **multiplicar o valor por 3,6**

Vazão

A **vazão** corresponde à razão entre um volume e um tempo.

$$\text{Vazão} = \frac{\text{Volume}}{\text{Tempo}}$$

Em problemas envolvendo vazão, geralmente devemos utilizar o fato de que **a soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta**.



Dois conceitos importantes derivados das frações são a **razão** e a **proporção**. Vamos compreendê-los.

Razão

Sejam dois números **A** e **B**, com **B** diferente de zero. A **razão entre os números A e B é a divisão de A por B**, podendo ser expressa por:

- Razão entre **A** e **B**;
- Razão de **A** para **B**;
- **A** está para **B**;
- **A:B**;
- **A/B**;
- $\frac{A}{B}$.

O conceito de razão nos permite fazer a comparação entre dois números. Se, por exemplo, tivermos em uma sala 10 adultos e 5 crianças, a razão entre o **número de adultos** e o **número de crianças** é:

$$\frac{\text{Número de adultos}}{\text{Número de crianças}} = \frac{10}{5} = 2$$

Note, portanto, que a razão entre o número de adultos e o número de crianças **representa quantas vezes o número de adultos é maior do que o número de crianças**. Para o exemplo em questão, representa quantas vezes o número 10 é maior do que o 5: duas vezes.

Se quisermos a razão entre o **número de crianças** e o **número de adultos**, temos:

$$\frac{\text{Número de crianças}}{\text{Número de adultos}} = \frac{5}{10} = 0,5$$

Vamos exercitar esse conceito.

HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-BA/2019) Durante a campanha para eleições presidenciais em determinado país foram compartilhadas 30 milhões de vezes fakenews a favor do candidato A. Já fakenews a favor do candidato B foram compartilhadas 6 milhões de vezes. De acordo com esses dados, pode-se estimar que a razão entre a diferença entre o número de compartilhamentos de fakenews pró-A e pró-B em relação ao número de compartilhamentos de fakenews pró-B é igual a

- a) 4
- b) 3
- c) 2



- d) 5
- e) 6

Comentários:

O número de compartilhamentos de fakenews pró-A é $N_A = 30$ milhões.

O número de compartilhamentos de fakenews pró-B é $N_B = 6$ milhões.

A diferença **D** entre o número de compartilhamentos de fakenews pró-A e pró-B é dada por:

$$D = N_a - N_b = 24 \text{ milhões}$$

A questão pede **razão entre** a diferença entre o número de compartilhamentos de fakenews pró-A e pró-B **em relação ao** número de compartilhamentos de fakenews pró-B.

Trata-se da **razão entre D e N_b** :

$$\frac{D}{N_b} = \frac{24 \text{ milhões}}{6 \text{ milhões}} = \frac{24}{6} = 4$$

Gabarito: Letra A.

(CREF 12/2013) Se a razão A/B vale 3, sendo B diferente de 0, então a razão de $(2A-B)/2A$ vale:

- a) 1
- b) $1/2$
- c) $4/5$
- d) $3/5$
- e) $5/6$

Comentários:

Podemos escrever A em função de B.

$$\frac{A}{B} = 3$$

$$A = 3B$$

Substituindo **A = 3B** na razão **$(2A-B)/2A$** , temos:

$$\begin{aligned} & \frac{2A - B}{2A} \\ &= \frac{2 \times 3B - B}{2 \times 3B} \\ & \frac{6B - B}{6B} \\ & \frac{5B}{6B} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

O **gabarito**, portanto, é **Letra E**.



Outra forma de se resolver a questão é "fazer aparecer" a razão A/B na razão $(2A-B)/2A$.

$$\begin{aligned} & \frac{2A - B}{2A} \\ &= \frac{2A}{2A} - \frac{B}{2A} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{B}{A} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{\frac{A}{B}} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \\ &= 1 - \frac{1}{6} \\ &= \frac{6 - 1}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

Assim como ocorre em problemas envolvendo frações, um recurso importante para resolver exercícios envolvendo o conceito de razão consiste em **modelar o problema atribuindo uma incógnita a determinado valor que se desconhece**. Vejamos:

HORA DE PRATICAR!



(CBM AM/2022) Em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. Seleccionam-se então $\frac{2}{5}$ dos homens $\frac{3}{4}$ das mulheres e forma-se um novo grupo.

Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas, as mulheres representam

- a) $\frac{2}{3}$
- b) $\frac{5}{9}$
- c) $\frac{7}{20}$
- d) $\frac{15}{23}$
- e) $\frac{17}{25}$

Comentários:



Considere que originalmente o número de **homens** e o número de **mulheres** seja **igual a X** , totalizando **$2X$ pessoas**.

No novo grupo, temos $\frac{2}{5}$ dos homens. O total de homens nesse novo grupo é:

$$\text{Homens}_{\text{novo grupo}} = \frac{2}{5} \text{ de } X = \frac{2}{5} \times X = \frac{2}{5}X$$

Ainda no novo grupo, temos $\frac{3}{4}$ das mulheres. O total de mulheres nesse novo grupo é:

$$\text{Mulheres}_{\text{novo grupo}} = \frac{3}{4} \text{ de } X = \frac{3}{4} \times X = \frac{3}{4}X$$

Nesse novo grupo, a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas é:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Mulheres}_{\text{novo grupo}}}{\text{Homens}_{\text{novo grupo}} + \text{Mulheres}_{\text{novo grupo}}} \\ &= \frac{\frac{3}{4}X}{\frac{2}{5}X + \frac{3}{4}X} \\ &= \frac{\frac{3}{4}X}{\frac{8X + 15X}{20}} \\ &= \frac{\frac{3}{4}X}{\frac{23}{20}X} \end{aligned}$$

Simplificando X , temos:

$$\begin{aligned} & \frac{\frac{3}{4}}{\frac{23}{20}} \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{20}{23} \\ &= \frac{15}{23} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Proporção

Conceito de proporção

Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões.

Sejam as razões A/B e C/D . A proporção é dada pela igualdade:



$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$$

Podemos representar uma proporção das seguintes formas:

- **A** está para **B** assim como **C** está para **D**;
- **A:B::C:D**;
- **A/B = C/D**;
- $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$.

Em uma proporção **A/B = C/D**, diz-se que:

- **A** e **D** são os **extremos**; e
- **B** e **C** são os **meios**.

Multiplicação cruzada

A propriedade das proporções conhecida por “**multiplicação cruzada**” nos diz o seguinte:

TOME NOTA!



Em uma proporção, o **produto dos meios** é igual ao **produto dos extremos**.

Em outras palavras, dada a proporção $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$, temos que **C × B = A × D**.

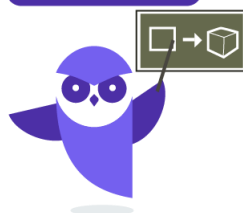
Considere, por exemplo, a proporção:

$$\frac{5}{10} = \frac{20}{40}$$

Note que o produto dos meios, **10 × 20**, é igual ao produto dos extremos, **5 × 40**, pois ambas as multiplicações nos retornam o resultado 200.

Vamos a um exemplo.

EXEMPLIFICANDO



Determine o valor de incógnita x na proporção $\frac{3(x-2)}{4} = \frac{9(x+1)}{20}$.

Realizando a “multiplicação cruzada”, obtemos:

$$4 \times 9(x+1) = 3(x-2) \times 20$$

$$36 \times (x+1) = 60 \times (x-2)$$

$$36x + 36 = 60x - 120$$

$$120 + 36 = 60x - 36x$$

$$156 = 24x$$

$$24x = 156$$

$$x = \frac{156}{24}$$

$$x = 6,5$$

Outra forma de entender a “multiplicação cruzada” é perceber que podemos rearranjar os **meios** e os **extremos**. Para exemplificar esse conceito, considere a mesma proporção:

$$\frac{3(x-2)}{4} = \frac{9(x+1)}{20}$$

Os meios da proporção considerada são **4** e **9(x+1)**.

$$\frac{3(x-2)}{\mathbf{4}} = \frac{\mathbf{9(x+1)}}{20}$$

Podemos rearranjar os meios da proporção original da seguinte forma:

$$\frac{3(x-2)}{1} = \frac{\mathbf{4 \times 9(x+1)}}{20}$$

Também podemos rearranjar os meios da proporção original assim:

$$\frac{3(x-2)}{\mathbf{4 \times 9(x+1)}} = \frac{1}{20}$$

Outra possibilidade é trocar os meios de posição:

$$\frac{3(x-2)}{\mathbf{9(x+1)}} = \frac{\mathbf{4}}{20}$$

A mesma ideia vale para os extremos da proporção.

Os extremos da proporção considerada são **3(x-2)** e **20**.

$$\frac{\mathbf{3(x-2)}}{4} = \frac{9(x+1)}{\mathbf{20}}$$

Podemos rearranjar os extremos das seguintes formas:

$$\frac{\mathbf{3(x-2) \times 20}}{4} = \frac{9(x+1)}{1}$$



$$\frac{1}{4} = \frac{9(x+1)}{3(x-2) \times 20}$$
$$\frac{20}{4} = \frac{9(x+1)}{3(x-2)}$$

Vamos praticar o que aprendemos sobre “multiplicação cruzada”.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. P das Missões/2019) O valor de “x” na proporção $\frac{x}{2} = \frac{x+7}{4}$ é:

- a) 2.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 9.
- e) 10.

Comentários:

Sabemos que:

$$\frac{x}{2} = \frac{x+7}{4}$$

Para determinar o valor de "x", devemos utilizar a "multiplicação cruzada".

$$x \times 4 = 2 \times (x + 7)$$

$$4x = 2x + 14$$

$$4x - 2x = 14$$

$$2x = 14$$

$$x = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

Gabarito: Letra C.

(CODESG/2019) Considere que os números 0,6; 1,6; 0,3; e k formam, nessa ordem, uma proporção. Qual o valor de k?

- a) 0,8
- b) 1,8



c) 2,4

d) 2,6

Comentários:

Como os números 0,6; 1,6; 0,3; e k formam uma proporção na ordem indicada, então:

$$\frac{0,6}{1,6} = \frac{0,3}{k}$$

Para determinar o valor de "k", devemos utilizar a "multiplicação cruzada".

$$0,6 \times k = 1,6 \times 0,3$$

$$0,6k = 0,48$$

$$k = \frac{0,48}{0,6}$$

$$k = 0,8$$

Gabarito: Letra A.

(Pref. Peruíbe/2019) Em um experimento químico, a razão entre uma quantidade do produto A para $\frac{2}{3}$ da quantidade do produto B é igual a $\frac{1}{3}$. Para obter esse resultado é(são) necessário(s), do produto A,

a) $\frac{1}{6}$ da quantidade do produto B.

b) $\frac{2}{9}$ da quantidade do produto B.

c) $\frac{1}{3}$ da quantidade do produto B.

d) $\frac{2}{5}$ da quantidade do produto B.

e) $\frac{1}{2}$ da quantidade do produto B.

Comentários:

Seja Q_A a quantidade do produto A e Q_B a quantidade do produto B.

A razão entre Q_A e $\frac{2}{3} Q_B$ é igual a $\frac{1}{3}$. Logo:

$$\frac{Q_A}{\left(\frac{2}{3} Q_B\right)} = \frac{1}{3}$$

Rearranjando os meios, temos:

$$\frac{Q_A}{1} = \frac{\left(\frac{2}{3} Q_B\right)}{3}$$

$$Q_A = \frac{2Q_B}{3} \times \frac{1}{3}$$

$$Q_A = \frac{2}{9} Q_B$$

Logo, são necessários do produto A $\frac{2}{9}$ da quantidade do produto B.

Gabarito: Letra B.



Um ponto muito importante na resolução de problemas é **não confundir a razão entre duas entidades com a razão entre uma entidade e a totalidade de casos do problema**. Vejamos o exemplo a seguir:



(Pref. Perúíbe/2019) No ano de 2015, uma pesquisa revelou que, no Brasil, a razão entre o número de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência e o número de pessoas que não apresentam deficiência é de $\frac{1}{3}$. Com base nessa informação, é correto afirmar que, no Brasil, a cada

- a) seis pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.
- b) cinco pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.
- c) quatro pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.
- d) três pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.
- e) duas pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

Comentários:

Perceba que o problema pergunta sobre a razão entre as pessoas **com deficiência** (C) e a **totalidade da população** brasileira (T).

A razão apresentada pelo enunciado é entre as pessoas **com deficiência** (C) e as pessoas **sem deficiência** (S):

$$\frac{C}{S} = \frac{1}{3}$$

Ao realizar a "**multiplicação cruzada**", obtemos que o número de pessoas sem deficiência é o triplo do número de pessoas com deficiência:

$$1S = 3C$$

O total de pessoas no Brasil (T) corresponde à soma das pessoas com e sem deficiência:

$$T = C + S$$

A **razão entre o número de pessoas com deficiência e a totalidade da população** é:

$$\frac{C}{T} = \frac{C}{C + S}$$

Como **S = 3C**, temos:

$$\begin{aligned} &= \frac{C}{C + 3C} \\ &= \frac{C}{4C} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$



Logo, no Brasil, a cada quatro pessoas, uma tem algum tipo de deficiência.

Gabarito: Letra C.

Propriedades fundamentais das proporções

A seguir, aprenderemos algumas propriedades aplicáveis às proporções.

Propriedade fundamental soma

Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, são válidas também as proporções $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d}$ e $\frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$. Em resumo:

TOME NOTA!



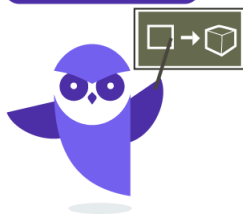
Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, temos $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$

Isso também vale para uma proporção composta por **mais de duas razões**:

Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$, temos $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f}$

Vamos a um exemplo que mostra a utilidade dessa propriedade.

EXEMPLIFICANDO



Considere a proporção com três razões $\frac{a}{5} = \frac{b}{10} = \frac{c}{20}$. Determine a , b e c , sabendo que $a + b + c = 140$.

Utilizando a propriedade fundamental da soma, temos que:

$$\frac{a}{5} = \frac{b}{10} = \frac{c}{20} = \frac{a+b+c}{5+10+20}$$

$$\frac{a}{5} = \frac{b}{10} = \frac{c}{20} = \frac{140}{35}$$

$$\frac{a}{5} = \frac{b}{10} = \frac{c}{20} = 4$$



A sequência de igualdades acima significa que:

$$\frac{a}{5} = 4 \rightarrow a = 20$$

$$\frac{b}{10} = 4 \rightarrow b = 40$$

$$\frac{c}{20} = 4 \rightarrow c = 80$$

Propriedade fundamental da subtração

Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, são válidas também as proporções $\frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$ e $\frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$. Em resumo:

TOME NOTA!



Considerando a proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, temos $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$

Vamos a um exemplo que mostra a utilidade dessa propriedade.

EXEMPLIFICANDO



Considere a proporção $\frac{x+1}{10} = \frac{x-4}{5}$. Determine a incógnita "x".

Ao subtrair os numeradores, podemos eliminar a incógnita "x". Observe:

$$\frac{x+1}{10} = \frac{x-4}{5} = \frac{(x+1) - (x-4)}{10-5}$$

$$\frac{x+1}{10} = \frac{x-4}{5} = \frac{5}{5}$$

$$\frac{x+1}{10} = \frac{x-4}{5} = 1$$

Utilizando a igualdade $\frac{x+1}{10} = 1$, obtemos:

$$x + 1 = 10$$

$$x = 9$$



Poderíamos também utilizar a igualdade $\frac{x-4}{5} = 1$:

$$x - 4 = 5$$

$$x = 9$$

Uso conjunto das propriedades da soma e da subtração

Em uma mesma proporção composta por duas ou mais razões, podemos utilizar as duas propriedades anteriores em conjunto. Por exemplo, se tivermos a proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h}$$

Podemos somar e subtrair os numeradores e denominadores seguindo a mesma lógica:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-a + c + e + g}{-b + d + f + h}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a - c + e - g}{b - d + f - h}$$

Enfim, são diversas as possibilidades. O importante é não esquecer que, ao realizar uma operação (soma ou subtração) com o numerador de uma das razões, **devemos realizar a mesma operação** (soma ou subtração) **com o denominador dessa razão**.

Vale ressaltar que não é estritamente necessário utilizar todas as razões apresentadas na proporção:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a + c - e}{b + d - f}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{-c + e - g}{-d + f - h}$$

Escala

A **escala é um tipo específico de razão**. Trata-se da razão entre uma **medida representada** em um desenho e a **medida real** do objeto que se representa.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}}$$

É muito comum que a escala seja representada na forma **A:B**.

Quando temos, por exemplo, um mapa na escala 1:50.000, significa que cada unidade de comprimento do mapa corresponde a 50.000 unidades de comprimento do mundo real, seja qual for essa unidade de comprimento:



- Se estivermos falando de metros, cada metro do mapa corresponde a 50.000 metros no mundo real;
- Se estivermos falando de centímetros, cada centímetro do mapa corresponde a 50.000 centímetros no mundo real;
- Se estivermos falando de milímetros, cada milímetro do mapa corresponde a 50.000 milímetros no mundo real;
- Etc.

(ANAC/2009) Acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue o item que segue.

Se a maquete de um helicóptero, construída na escala de 1:24, tiver o comprimento igual a 20 cm, então o comprimento real dessa aeronave será inferior a 5 m.

Comentários:

A escala 1:24 apresenta 20cm como medida representada.

$$\begin{aligned} \text{Escala} &= \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}} \\ \frac{1}{24} &= \frac{20 \text{ cm}}{\text{Medida real}} \\ 1 \times (\text{Medida real}) &= 24 \times 20 \text{ cm} \\ (\text{Medida real}) &= 480 \text{ cm} \end{aligned}$$

Para transformar **cm** em **m**, devemos realizar uma divisão por **100**:

$$\begin{aligned} (\text{Medida real}) &= \frac{480}{100} \text{ m} \\ (\text{Medida real}) &= 4,8 \text{ m} \end{aligned}$$

Logo, o comprimento real dessa aeronave será inferior a 5 m.

Gabarito: CERTO.

(Pref. Olímpia/2019) A tabela a seguir apresenta algumas escalas e medidas:

Escala	Medida na representação gráfica	Medida real
1:1 000	6 cm	60 m
1:2 500	20 cm	X
1:4 000	Y	600 m

As medidas X e Y são, respectivamente, iguais a

- a) 25 m e 15 cm.
- b) 60 m e 80 cm.
- c) 500 m e 12 cm.
- d) 500 m e 15 cm.
- e) 800 m e 60 cm.



Comentários:

A **escala 1:2.500** apresenta 20cm como medida representada e X como medida real.

$$\begin{aligned}\text{Escala} &= \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}} \\ \frac{1}{2.500} &= \frac{20\text{cm}}{X} \\ 1 \times X &= 20\text{cm} \times 2.500 \\ X &= 50.000 \text{ cm}\end{aligned}$$

Para transformar **cm** em **m**, devemos realizar uma divisão por **100**:

$$\begin{aligned}X &= \frac{50.000}{100} \text{ m} \\ X &= 500 \text{ m}\end{aligned}$$

A **escala 1:4.000** apresenta Y como medida representada e 600m como medida real.

$$\begin{aligned}\text{Escala} &= \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}} \\ \frac{1}{4.000} &= \frac{Y}{600\text{m}} \\ \frac{600\text{m}}{4.000} &= Y \\ Y &= 0,15 \text{ m}\end{aligned}$$

Para transformar **m** em **cm**, devemos realizar uma multiplicação por **100**:

$$\begin{aligned}Y &= 0,15 \times 100 \text{ cm} \\ Y &= 15 \text{ cm}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Velocidade média e vazão

Nesse tópico, vamos tratar de problemas envolvendo **velocidade média** e **vazão**, que também são tipos específicos de razão.

Velocidade média

A **velocidade média** corresponde à razão entre uma **distância percorrida** e o **tempo** em que se percorreu essa distância:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$



Se a distância percorrida é dada em **quilômetros (km)** e o tempo em que se percorreu a distância é dado em **horas (h)**, a velocidade média é obtida na unidade **quilômetros por hora (km/h)**. Por exemplo, caso um automóvel tenha percorrido 144 km em 2h, a velocidade média é:

$$\begin{aligned}\text{Velocidade Média} &= \frac{144 \text{ km}}{2 \text{ h}} \\ &= 72 \text{ km/h}\end{aligned}$$

Se a distância for dada em **metros (m)** e o tempo for dado em **segundos (s)**, a velocidade média é obtida na unidade **metros por segundo (m/s)**. Por exemplo, se um atleta correu 200 metros em 25 segundos, a sua velocidade média é:

$$\begin{aligned}\text{Velocidade Média} &= \frac{200 \text{ m}}{25 \text{ s}} \\ &= 8 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Uma vez que **quilômetros por hora (km/h)** e **metros por segundo (m/s)** são unidades de velocidade, podemos realizar uma conversão entre essas unidades. Sabemos que:

- **1km** corresponde a **1000m**; e
- Em **1h** temos **60min**, que correspondem a $60 \times 60 = 3600\text{s}$.

Com base nisso, observe que, **para converter quilômetros por hora (km/h) para metros por segundo (m/s)**, **devemos dividir o valor por 3,6**. Acompanhe o raciocínio aplicado para a velocidade de **72 km/h**:

$$72 \text{ km/h} = \frac{72 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{72 \times 1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{72 \text{ m}}{\frac{3600}{1000} \text{ s}} = \frac{72 \text{ m}}{3,6 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$$

Além disso, note que:

- Como **1km** corresponde a **1000m**, temos que **1m** corresponde a $\frac{1}{1000} \text{ km}$; e
- Como **1h** temos **3600s**, temos que **1s** corresponde a $\frac{1}{3600} \text{ h}$.

Com base nisso, podemos observar que, para **converter metros por segundo (m/s) para quilômetros por hora (km/h)**, **devemos multiplicar o valor por 3,6**. Acompanhe o raciocínio aplicado para a velocidade de **20 m/s**:

$$20 \text{ m/s} = \frac{20 \text{ m}}{1 \text{ s}} = \frac{20 \times \frac{1}{1000} \text{ km}}{1 \times \frac{1}{3600} \text{ h}} = 20 \times \frac{1}{1000} \times 3600 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \times \frac{3600}{1000} \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \times 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 72 \text{ km/h}$$



FIQUE ATENTO!



Para **converter** km/h para m/s, devemos dividir o valor por 3,6

Para **converter** m/s para km/h, devemos multiplicar o valor por 3,6

Cumpra-se destacar que **tudo que vimos aqui para velocidade média vale para problemas em que temos uma velocidade constante**. Isso porque, **quando a velocidade é constante durante um trajeto, esta é a velocidade média**.

Nesse momento, vamos resolver alguns problemas envolvendo essa razão especial que chamamos de **velocidade média**.

HORA DE PRATICAR!



(PREVISCAM/2022) Um motorista de táxi fez um percurso de 50 km em 30 minutos com velocidade constante. Qual a velocidade, em quilômetros por hora?

- a) 105 km/h.
- b) 100 km/h.
- c) 150 km/h.
- d) 120 km/h.

Comentários:

Para obter a velocidade em **quilômetros por hora (km/h)**, devemos ter a distância percorrida em **quilômetros (km)** e o tempo em **horas (h)**.

Como **1h = 60min**, 30 minutos correspondem à metade de uma hora, ou seja, **30min = 0,5h**. Logo:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

$$\text{Velocidade Média} = \frac{50 \text{ km}}{0,5 \text{ h}}$$

$$\text{Velocidade Média} = 100 \text{ km/h}$$

Como a velocidade procurada é uma **velocidade constante** ao longo de todo o trajeto, **esta velocidade é a velocidade média**.

Gabarito: Letra B.



(CBM RJ/2022) Em certa pista, um carro de corrida, mantendo velocidade média de 100 km/h durante 2 horas deu exatamente 45 voltas.

Na mesma pista, aumentando a velocidade média para 180 km/h, o número de voltas que serão dadas nas mesmas 2 horas é

- a) 25.
- b) 30.
- c) 36.
- d) 72.
- e) 81.

Comentários:

Suponha que em **uma volta** temos uma **distância x em quilômetros**. Note que, na primeira situação, o carro de corrida manteve a velocidade média de **100 km/h** durante **2h** e percorreu a distância de **45x**. Logo:

$$\text{Velocidade Média}_1 = \frac{\text{Distância percorrida}_1}{\text{Tempo}_1}$$
$$100 \text{ km/h} = \frac{45x}{2 \text{ h}}$$

Realizando a “**multiplicação cruzada**”, temos:

$$45x = 2\text{h} \times 100 \text{ km/h}$$
$$45x = 200 \text{ km}$$
$$x = \frac{200}{45} \text{ km}$$

Simplificando o numerador e o denominador por 5, temos:

$$x = \frac{40}{9} \text{ km}$$

Portanto, **uma volta** corresponde à distância de **40/9 km**.

Na segunda situação, o carro de corrida manteve a velocidade média de **180 km/h** durante **2h**. Com isso, podemos obter a **distância D** percorrida nessa segunda situação:

$$\text{Velocidade Média}_2 = \frac{\text{Distância percorrida}_2}{\text{Tempo}_2}$$
$$180 \text{ km/h} = \frac{D}{2 \text{ h}}$$

Realizando a “**multiplicação cruzada**”, temos:

$$D = 2\text{h} \times 180 \text{ km/h}$$
$$\mathbf{D = 360 \text{ km}}$$

Precisamos saber quantas voltas correspondem à distância de **360 km**. Trata-se da seguinte divisão:



$$\begin{aligned} & \frac{360 \text{ km}}{\frac{40}{9} \text{ km por volta}} \\ &= 360 \times \frac{9}{40} \\ &= \frac{360}{40} \times 9 \\ &= 9 \times 9 \\ &= 81 \text{ voltas} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

FIQUE ATENTO!



A seguir, apresentarei duas questões de maior complexidade. **Não se preocupe se você errar, especialmente caso você nunca tenha visto esse tipo de questão na sua vida.** Isso porque esse tipo de questão **não é comum de aparecer em provas** e, além disso, essas questões **fogem um pouco do escopo de Matemática e de Raciocínio Lógico**, começando a entrar no campo da Física.

(TJ CE/2022) Um trem viaja a uma velocidade constante. Ele leva 5 s para atravessar completamente um túnel de 85 m e gasta 8 s para atravessar completamente um túnel de 160 m. O comprimento do trem, em metros, é

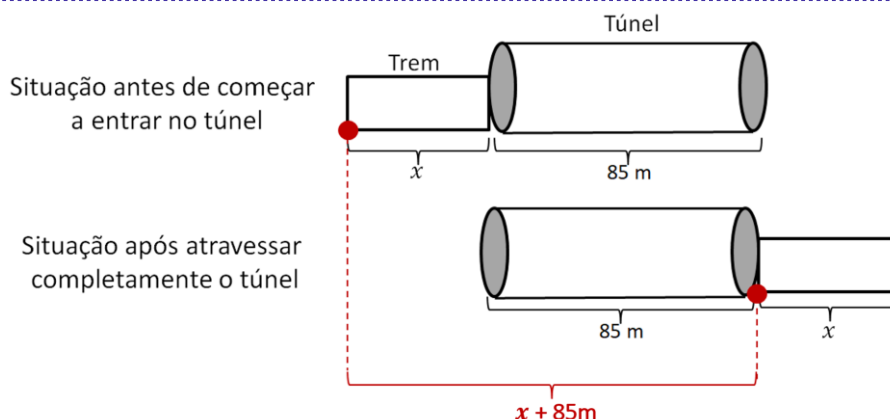
- a) 60.
- b) 30.
- c) 40.
- d) 50.
- e) 70.

Comentários:

Suponha que o **comprimento do trem, em metros, seja x .**

Na **primeira situação**, temos o seguinte esquema que representa o trem antes de começar a entrar no túnel e após atravessar completamente o túnel:





Perceba que, **para atravessar completamente o túnel**, o trem precisa percorrer uma **distância $x + 85m$** , que corresponde ao **comprimento do trem somado ao comprimento do túnel**.

Já que o trem apresenta uma **velocidade constante** ao longo de todo o trajeto, **esta velocidade é a velocidade média**.

Como o trem leva **5s** para percorrer a distância **$x + 85m$** , a velocidade constante **V** , em metros por segundo (**m/s**), é:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

$$V = \frac{x + 85}{5}$$

Na **segunda situação**, o trem leva **8s** para atravessar completamente um túnel de **160 m** mantendo a mesma velocidade constante **V** . A distância percorrida, nessa segunda situação, será **$x + 160m$** . Logo:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

$$V = \frac{x + 160}{8}$$

Igualando a velocidade **V** para as duas situações, temos:

$$\frac{x + 85}{5} = \frac{x + 160}{8}$$

Realizando a “**multiplicação cruzada**”, segue que:

$$8 \times (x + 85) = 5 \times (x + 160)$$

$$8x + 680 = 5x + 800$$

$$8x - 5x = 800 - 680$$

$$3x = 120$$

$$x = \frac{120}{3}$$

$$x = 60 \text{ m}$$

Portanto, **o comprimento do trem é 60 metros**.

Gabarito: Letra C.



(Senado Federal/2022) Um tigre avista um javali a 1km de distância e sai, em linha reta, em seu encalço. Nesse instante, o javali foge na direção contrária à do tigre.

O tigre corre a 30m/s, e o javali tenta escapar a uma velocidade de 10m/s.

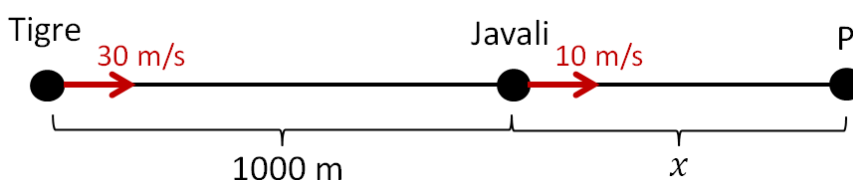
A distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre é igual a

- a) 300m.
- b) 400m.
- c) 500m.
- d) 600m.
- e) 700m.

Comentários:

Suponha que a distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre seja x . Suponha, ainda, que o tigre alcance o javali no **ponto P**.

Como **1km** é igual a **1000m**, temos a seguinte representação do problema:



Como as velocidades são constantes, podemos utilizar o conceito de velocidade média.

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

Suponha que o tigre e o javali se encontrem no ponto P **após t segundos**. Veja que:

- A velocidade média do tigre é **30 m/s**;
- A distância percorrida pelo tigre é **1000 + x metros**;
- O tempo em que o tigre percorre a distância 1000 + x é **t segundos**.

Logo:

$$30 = \frac{1000 + x}{t}$$
$$\mathbf{30t = 1000 + x}$$

Além disso:

- A velocidade média do javali é **10 m/s**;
- A distância percorrida pelo javali é **x metros**;
- O tempo em que o javali percorre a distância x é **t segundos**.

Logo:

$$\mathbf{10 = \frac{x}{t}}$$



$$10t = x$$

$$t = \frac{x}{10}$$

Substituindo $t = x/10$ na primeira equação, temos:

$$30t = 1000 + x$$

$$30 \times \frac{x}{10} = 1000 + x$$

$$3x = 1000 + x$$

$$3x - x = 1000$$

$$2x = 1000$$

$$x = \frac{1000}{2}$$

$$x = 500 \text{ m}$$

Logo, **distância percorrida pelo javali até ser alcançado pelo tigre** é igual a **500m**.

Gabarito: Letra C.

Vazão

A **vazão** corresponde à razão entre um volume e um tempo.

$$\text{Vazão} = \frac{\text{Volume}}{\text{Tempo}}$$

No geral, problemas envolvendo vazão estão relacionados a torneiras que despejam em um recipiente um determinado volume de água em um determinado período de tempo.

Se o volume despejado for dado em **litros (l)** e o tempo for dado em **horas (h)**, a vazão será obtida em **litros por hora (l/h)**. Por exemplo, caso uma torneira encha um recipiente de 10 litros em 2h, a vazão é:

$$\text{Vazão} = \frac{10 \text{ l}}{2 \text{ h}} = 5 \text{ l/h}$$

A unidade da vazão dependerá das unidades de volume e de tempo consideradas. Caso tenhamos, por exemplo, uma torneira que encha um recipiente de 500ml em 2 minutos, a vazão será:

$$\text{Vazão} = \frac{500 \text{ ml}}{2 \text{ min}} = 250 \text{ ml/min}$$

A grande maioria dos problemas que envolvem o conceito de vazão está relacionada ao uso de torneiras. É muito comum que tenhamos as seguintes situações:

- Temos as **vazões individuais das torneiras** e queremos obter o **tempo em que as torneiras enchem um recipiente quando acionadas em conjunto**; e



- Temos a **vazão conjunta** e a **vazão de algumas torneiras** e queremos obter o **tempo em que uma determinada torneira enche um recipiente**.

Nesses casos, e em outros casos semelhantes, geralmente devemos montar uma equação em que **a soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta**.



Em problemas envolvendo vazão, geralmente devemos utilizar o fato de que **a soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta**.

Vamos resolver alguns problemas.

HORA DE PRATICAR!



(Pref Nova Odessa/2022) Uma torneira leva 4 horas para encher um determinado recipiente. Já uma segunda torneira leva 6 horas para encher esse mesmo recipiente. Assim, se as duas torneiras forem abertas juntas, quanto tempo irão levar para encher esse recipiente?

- a) 2 horas.
- b) 2 horas e 4 minutos.
- c) 2 horas e 24 minutos.
- d) 2 horas e 36 minutos.
- e) 2 horas e 56 minutos.

Comentários:

Suponha que o volume do recipiente em questão seja V .

A primeira torneira leva 4 horas para encher o recipiente de volume V . Logo, a sua vazão é:

$$\text{Vazão}_1 = \frac{\text{Volume}_1}{\text{Tempo}_1}$$
$$\text{Vazão}_1 = \frac{V}{4}$$

A segunda torneira leva 6 horas para encher o recipiente de volume V . Logo, a sua vazão é:

$$\text{Vazão}_2 = \frac{\text{Volume}_2}{\text{Tempo}_2}$$



$$\text{Vazão}_2 = \frac{V}{4}$$

A soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta. Logo:

$$\text{Vazão conjunta} = \frac{V}{4} + \frac{V}{6}$$

$$\text{Vazão conjunta} = \frac{3V + 2V}{12}$$

$$\text{Vazão conjunta} = \frac{5V}{12}$$

A **vazão conjunta** corresponde à razão entre o **volume do recipiente V** e o **tempo t em que as torneiras enchem conjuntamente o recipiente**:

$$\text{Vazão conjunta} = \frac{V}{t}$$

Igualando os dois valores para a vazão conjunta, podemos obter o tempo:

$$\frac{5V}{12} = \frac{V}{t}$$

$$\frac{5}{12} = \frac{1}{t}$$

$$5t = 12$$

$$t = \frac{12}{5}$$

$$t = 2,4 \text{ horas}$$

Como **1h = 60 minutos**, temos que **0,4h** correspondem a:

$$0,4 \times 60 = 24\text{min}$$

Logo, o tempo em que as torneiras irão levar para encher o recipiente conjuntamente é de 2 horas e 24 minutos.

Gabarito: Letra C.

(Pref Linhares/2020) Uma torneira enche um tanque em 9 horas, uma outra pode fazer o mesmo serviço em 12 horas. Juntando a essas duas torneiras uma terceira, todas trabalhando ao mesmo tempo, o tanque ficará cheio em 4 horas. O tempo que a terceira levaria trabalhando sozinha para encher todo o tanque seria de:

- a) 9 horas.
- b) 18 horas.
- c) 36 horas.
- d) 72 horas.
- e) 144 horas.

Comentários:



Suponha que o volume do tanque em questão seja V .

A primeira torneira leva 9 horas para encher o tanque de volume V . Logo, a sua vazão é:

$$\text{Vazão}_1 = \frac{\text{Volume}_1}{\text{Tempo}_1}$$

$$\text{Vazão}_1 = \frac{V}{9}$$

A segunda torneira leva 12 horas para encher o tanque de volume V . Logo, a sua vazão é:

$$\text{Vazão}_2 = \frac{\text{Volume}_2}{\text{Tempo}_2}$$

$$\text{Vazão}_2 = \frac{V}{12}$$

Suponha que o tempo em que a terceira torneira enche o tanque sozinha seja t . Nesse caso, a vazão da terceira torneira é:

$$\text{Vazão}_3 = \frac{V}{t}$$

A **vazão conjunta** corresponde à razão entre o **volume do recipiente V** e o **tempo de 4 horas em que as três torneiras enchem conjuntamente o recipiente**:

$$\text{Vazão conjunta} = \frac{V}{4}$$

A soma das vazões individuais corresponde à vazão conjunta. Logo:

$$\text{Vazão conjunta} = \frac{V}{9} + \frac{V}{12} + \frac{V}{t}$$

Igualando os dois valores para a vazão conjunta, podemos obter o tempo em que a terceira torneira enche o tanque trabalhando sozinha:

$$\frac{V}{9} + \frac{V}{12} + \frac{V}{t} = \frac{V}{4}$$

Simplificando o volume V , temos:

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{12} + \frac{1}{t} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{4} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{t} = \frac{9 - 4 - 3}{36}$$

$$\frac{1}{t} = \frac{2}{36}$$

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{18}$$

$$t = 18 \text{ horas}$$



Logo, o tempo que a terceira torneira levaria trabalhando sozinha para encher todo o tanque é de 18 horas.

Gabarito: Letra B.

(Pref. Cuiabá/2015) Duas caixas d'água iguais, posicionadas uma ao lado da outra, possuem, cada uma, capacidade de 900 litros, sendo que a primeira está cheia e a segunda, vazia.

A primeira caixa possui uma torneira que consegue esvaziá-la com vazão de 10 litros por hora e a segunda caixa possui uma torneira que consegue enchê-la com vazão de 15 litros por hora.

Abrindo as duas torneiras simultaneamente, o tempo que deve decorrer até que os níveis da água nas duas caixas estejam na mesma altura é de

- a) 18 horas.
- b) 25 horas.
- c) 30 horas.
- d) 36 horas.
- e) 45 horas.

Comentários:

Temos **duas caixas iguais**, com capacidade de **900 litros**, sendo que inicialmente **a primeira está cheia de água** e a **segunda está vazia**. Além disso, **a primeira caixa deve ser esvaziada**, e **a segunda deve ser enchida com água**.

Note que, **para que os níveis de água nas duas caixas estejam na mesma altura**, **o volume que resta na primeira caixa** deve ser igual ao **volume que foi inserido na segunda caixa**.

Considere, então, que o tempo em horas que deve decorrer até que os níveis de água nas duas caixas estejam na mesma altura seja t . Em outras palavras, considere que o tempo em horas para que **o volume que resta na primeira caixa** seja igual ao **volume inserido na segunda caixa** seja t .

Para obter o tempo t , vamos seguir os seguintes passos:

- Obter o volume restante na primeira caixa em termos do tempo t ;
- Obter o volume inserido na segunda caixa em termos do tempo t ; e
- Igualar os volumes obtidos.

Volume restante na primeira caixa

O volume retirado da primeira caixa durante o período t é tal que:

$$\begin{aligned} \text{Vazão}_1 &= \frac{\text{Volume retirado}_1}{\text{Tempo}_1} \\ 10 &= \frac{\text{Volume retirado}_1}{t} \\ \text{Volume retirado}_1 &= 10t \end{aligned}$$



Portanto, o volume restante na primeira caixa depois de decorrido um tempo t é:

$$\text{Volume restante}_1 = 900 - \text{Volume retirado}_1$$

$$\text{Volume restante}_1 = 900 - 10t$$

Volume inserido na segunda caixa

O volume inserido na segunda caixa durante o período t é tal que:

$$\text{Vazão}_2 = \frac{\text{Volume inserido}_2}{\text{Tempo}_2}$$

$$15 = \frac{\text{Volume inserido}_2}{t}$$

$$\text{Volume inserido}_2 = 15t$$

Igualar os volumes obtidos

Igualando o volume restante da primeira caixa e o volume inserido na segunda caixa, podemos obter o tempo em que os níveis de água nas duas caixas estão na mesma altura:

$$\text{Volume restante}_1 = \text{Volume inserido}_2$$

$$900 - 10t = 15t$$

$$900 = 10t + 15t$$

$$900 = 25t$$

$$25t = 900$$

$$t = \frac{900}{25}$$

$$t = 36 \text{ h}$$

Portanto, o tempo que deve decorrer até que os níveis da água nas duas caixas estejam na mesma altura é de **36 horas**.

Gabarito: Letra D.



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Frações

1. (Instituto AOCP/ADEMA SE/2024) Ao inspecionar um refúgio florestal para uma determinada espécie de pássaros, um técnico ambiental da ADEMA deverá catalogar X unidades de animais em 3 dias. Considerando apenas os animais que devem ser catalogados, seguem as informações:

- No 1º dia, deverá ser catalogado $\frac{1}{3}$ de todos os animais a serem catalogados;
- No 2º dia, deverão ser catalogados $\frac{3}{4}$ dos animais que ainda não foram catalogados e precisam ser;
- No 3º dia, deverão ser catalogados os 11 animais restantes que precisam ser catalogados.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de X .

- a) 56
- b) 60
- c) 64
- d) 66
- e) 72

Comentários:

Sabemos que o técnico ambiental deve catalogar X animais em 3 dias.

- No 1º dia, deverá ser catalogado $\frac{1}{3}$ de todos os animais a serem catalogados.

No primeiro dia, foram catalogados $\frac{X}{3}$ animais.

Após esse primeiro dia, restam ser catalogados:

$$X - \frac{X}{3} = \frac{3X - X}{3} = \frac{2X}{3} \text{ animais}$$

- No 2º dia, deverão ser catalogados $\frac{3}{4}$ dos animais que ainda não foram catalogados e precisam ser.

Logo, no segundo dia, foram catalogados:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{4} \text{ de } \frac{2X}{3} \\ &= \frac{3}{4} \times \frac{2X}{3} \\ &= \frac{X}{2} \text{ animais} \end{aligned}$$



- No 3º dia, deverão ser catalogados os 11 animais restantes que precisam ser catalogados.

Considerando o primeiro e o segundo dia, o número de animais catalogados foi:

$$\begin{aligned}\frac{X}{3} + \frac{X}{2} &= \frac{2X + 3X}{6} \\ &= \frac{5X}{6} \text{ animais}\end{aligned}$$

Como o total de animais é X , **restam ser catalogados:**

$$\begin{aligned}X - \frac{5X}{6} &= \frac{6X - 5X}{6} \\ &= \frac{X}{6} \text{ animais}\end{aligned}$$

Esses animais que restaram para o terceiro dia correspondem a 11. Portanto:

$$\begin{aligned}\frac{X}{6} &= 11 \\ X &= 11 \times 6 \\ X &= 66\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

2. (FURB/SMS Florianópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, são utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princípio ativo A é de R\$ 40,00 por mg e do B é de R\$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R\$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

- a) 15,00.
- b) 6,00.
- c) 12,00.
- d) 18,00.
- e) 9,00.

Comentários:

Para resolver o problema, vamos seguir os seguintes passos:



- Calcular o custo de produção de 1mg do medicamento antes do aumento;
- Obter o novo custo do princípio ativo A em 1 mg do medicamento;
- Determinar o novo custo do princípio ativo B, por mg, de modo que o custo de 1mg do medicamento se mantenha;
- Calcular o desconto no valor, por mg, do princípio ativo B.

Calcular o custo de produção de 1mg do medicamento antes do aumento

O custo do **princípio ativo A** antes do aumento é **R\$ 40 por mg** e, **em 1mg do medicamento**, temos **5/8 de mg desse princípio ativo**. Logo, **para 1mg do medicamento, o custo do princípio ativo A é:**

$$\begin{aligned}\frac{5}{8} \text{ de } 40 \\&= \frac{5}{8} \times 40 \\&= \text{R\$ } 25\end{aligned}$$

O custo do **princípio ativo B** é **R\$ 60 por mg** e, **em 1mg do medicamento**, temos **1/4 de mg desse princípio ativo**. Logo, **para 1mg do medicamento, o custo do princípio ativo B é:**

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} \text{ de } 60 \\&= \frac{1}{4} \times 60 \\&= \text{R\$ } 15\end{aligned}$$

Portanto, o **custo de produção de 1mg do medicamento**, considerando os princípios ativos A e B, é:

$$25 + 15 = \text{R\$ } 40$$

Obter o novo custo do princípio ativo A em 1 mg do medicamento

O **novo custo do princípio ativo A** é **R\$ 46 por mg** e, **em 1mg do medicamento**, temos **5/8 de mg** desse princípio ativo. Logo, **para 1mg do medicamento, o novo custo do princípio ativo A é:**

$$\begin{aligned}\frac{5}{8} \text{ de } 46 \\&= \frac{5}{8} \times 46 \\&= \text{R\$ } 28,75\end{aligned}$$

Determinar o novo custo do princípio ativo B, por mg, de modo que o custo de 1mg do medicamento se mantenha



Queremos que o custo de 1mg do medicamento se mantenha em R\$ 40. Sabemos que, para 1mg do medicamento, o novo custo do princípio ativo A é R\$ 28,75. Logo, **para 1mg do medicamento, o novo custo do princípio ativo B deverá ser de:**

$$40 - 28,75 = \text{R\$ } 11,25$$

Considere que o **novo custo do princípio ativo B, por mg, seja B**. Em 1mg do medicamento, temos **1/4 de mg desse princípio ativo**. Logo:

$$\frac{1}{4} \text{ de } B = 11,25$$

$$\frac{1}{4} \times B = 11,25$$

$$B = 4 \times 11,25$$

$$B = \text{R\$ } 45$$

Calcular o desconto no valor, por mg, do princípio ativo B

O custo do princípio ativo B, por mg, era de R\$ 60 e deve passar para R\$ 45. Logo, o desconto no valor é:

$$60 - 45 = \text{R\$ } 15$$

Gabarito: Letra A.

3. (FGV/ALESC/2024) Um terreno de 1400m^2 foi dividido em três partes e suas áreas são representadas por A, B e C. Sabe-se que B é igual a dois terços de A e que C é igual a cinco sextos de B. A área do menor terreno é igual a

- a) 280m^2 .
- b) 320m^2 .
- c) 350m^2 .
- d) 420m^2 .
- e) 630m^2 .

Comentários:

Sabemos que as três partes correspondem ao total do terreno. Logo:

$$A + B + C = 1.400$$

Observe que **C é menor do que B** ($5/6$ de B) e, além disso, **B é menor do que A** ($2/3$ de A). Logo, temos a seguinte ordem crescente:

$$C < B < A$$



Portanto, a menor área, que estamos procurando, é C .

Para obter a menor área, vamos escrever A e B em termos de C e substituir na primeira equação.

Sabe-se que **C é igual a cinco sextos de B** . Logo:

$$C = \frac{5}{6}B$$

$$6C = 5B$$

$$B = \frac{6C}{5}$$

Além disso, **B é igual a dois terços de A** . Logo:

$$B = \frac{2A}{3}$$

$$3B = 2A$$

$$A = \frac{3}{2} \times B$$

Como **$B = \frac{6C}{5}$** , temos:

$$A = \frac{3}{2} \times \frac{6C}{5}$$

$$A = \frac{18C}{10}$$

$$A = \frac{9C}{5}$$

Agora que temos A e B em termos de C , podemos substituir os valores na primeira equação:

$$A + B + C = 1.400$$

$$\frac{9C}{5} + \frac{6C}{5} + C = 1.400$$

$$\frac{9C + 6C + 5C}{5} = 1.400$$

$$\frac{20C}{5} = 1.400$$

$$4C = 1.400$$



$$C = \frac{1.400}{4}$$

$$C = 350 \text{ m}^2$$

Portanto, a área do menor terreno é igual a 350 m^2 .

Gabarito: Letra C.

4. (Instituto Consulplan/AGERSA/2024) Após o relatório de uma agência fiscalizadora, a prefeitura de uma cidade mapeou todas as residências que ainda não possuíam saneamento básico. O Prefeito da cidade prometeu que todas as casas mapeadas terão saneamento básico no próximo ano. Conforme a promessa do Prefeito:

- No primeiro trimestre, metade das residências mapeadas terão saneamento básico.
- No segundo trimestre, dois terços das residências mapeadas restantes terão saneamento básico.
- No terceiro trimestre, um terço das residências mapeadas restantes terão saneamento básico.
- No quarto trimestre, 28 residências mapeadas terão saneamento básico.

De acordo com o exposto, quantas residências foram mapeadas?

- a) 162.
- b) 196.
- c) 252.
- d) 288.

Comentários:

Suponha que o **total de residências mapeadas** é x . Devemos determinar esse valor.

Primeiro trimestre

No primeiro trimestre, **metade das residências mapeadas terão saneamento básico**. Logo, **o restante das residências mapeadas sem saneamento após o primeiro trimestre** corresponde à outra metade: $\frac{x}{2}$.

Segundo trimestre

No segundo trimestre, **$\frac{2}{3}$ das residências mapeadas restantes terão saneamento básico**. Portanto, após o segundo trimestre, **permanecerão sem saneamento $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ das residências que restaram após o primeiro trimestre**:

$$\frac{1}{3} \text{ de } \frac{x}{2}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{x}{2}$$



$$= \frac{x}{6}$$

Terceiro trimestre

No terceiro trimestre, **1/3 das residências mapeadas restantes terão saneamento básico**. Portanto, após o terceiro trimestre, **permanecerão sem saneamento $1 - 1/3 = 2/3$ das residências que restaram após o segundo trimestre**:

$$\frac{2}{3} \text{ de } \frac{x}{6}$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{x}{6}$$

$$= \frac{x}{9}$$

Quarto trimestre

No quarto trimestre, **28 residências mapeadas terão saneamento básico**. Como todas as casas mapeadas terão saneamento básico ao longo do ano, **essas 28 residências correspondem às residências que restaram após o terceiro trimestre**:

$$\frac{x}{9} = 28$$

$$x = 28 \times 9$$

$$x = 252$$

Portanto, **foram mapeadas 252 residências**.

Gabarito: Letra C.

5. (ACCESS/BANESTES/2024) Três amigos decidiram cercar externa e internamente um grande terreno, dividindo-o em partes. O primeiro amigo começou logo cedo, pela manhã e cercou metade do terreno grande mais a metade do restante do terreno que sobrou, terminou na hora do almoço às 12h, e foi embora. O segundo amigo chegou às 14h. Em uma hora, cercou metade do que o primeiro amigo deixou sem cercar, e também um terço do que ainda restava sem cercar. O terceiro amigo, chegou somente às 17h. Ao ver que somente uma pequena parte do grande terreno ainda estava disponível para divisão, cercou o que sobrou, dividindo-a em mais 2 partes. Em quantas partes, no total após o trabalho dos 3 amigos, o grande terreno foi dividido?

- a) 12 partes
- b) 10 partes
- c) 8 partes



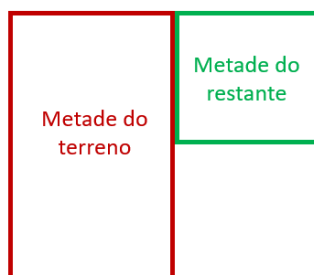
d) 6 partes

Comentários:

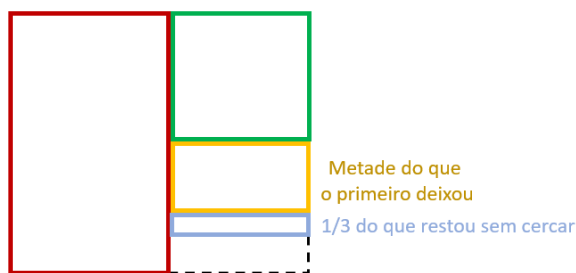
Vamos resolver o problema de maneira visual. Considere que o terreno não cercado seja representado da seguinte forma:



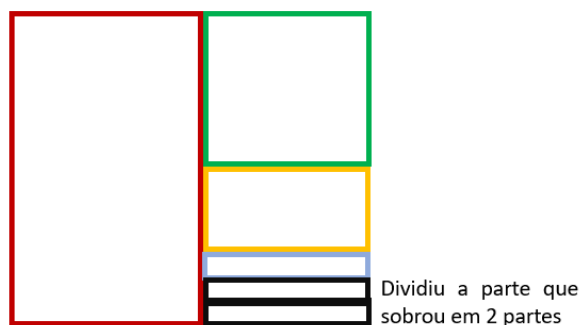
O **primeiro amigo** cercou metade do terreno grande mais a metade do restante do terreno que sobrou. Ficamos com a seguinte representação:



O **segundo amigo** cercou metade do que o primeiro amigo deixou sem cercar, e também um terço do que ainda restava sem cercar



O **terceiro amigo** cercou o que sobrou, dividindo a parte que sobrou em mais 2 partes.



Observando a figura, notamos que o terreno foi dividido em **6 partes**.

Gabarito: Letra D.

6.(FCC/TRTCE/2024) Em um fórum há processos trabalhistas, tributários, ambientais e regulatórios. Nesse fórum, $\frac{1}{5}$ dos processos são trabalhistas, $\frac{1}{7}$ são ambientais e os restantes são regulatórios ou tributários. Sabe-se que há 260 processos ambientais e que há, pelo menos, 100 processos tributários. A quantidade máxima de processos regulatórios é:

- a) 1096
- b) 1296
- c) 1560
- d) 1456
- e) 1196

Comentários:

Sabemos que, no fórum:

- $\frac{1}{5}$ dos processos são trabalhistas,
- $\frac{1}{7}$ dos processos são ambientais, e
- Os restantes são processos regulatórios ou tributários.

Além disso, sabemos que:

- Há 260 processos ambientais; e
- **Há, no mínimo, 100 processos tributários.**

Inicialmente, podemos **determinar o número total N de processos**.

Como $\frac{1}{7}$ dos processos são ambientais e sabemos que há 260 processos ambientais, temos:

$$\begin{aligned}\frac{1}{7} \text{ de } N &= 260 \\ \frac{1}{7} \times N &= 260 \\ N &= 260 \times 7 \\ N &= 1820\end{aligned}$$

Nesse momento, vamos **determinar o número de processos trabalhistas**

Sabemos que $\frac{1}{5}$ dos processos são trabalhistas. Logo, o número de processos trabalhistas é:

$$\frac{1}{5} \text{ de } 1820$$



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{5} \times 1820 \\ &= 364 \end{aligned}$$

Podemos agora determinar a **quantidade de processos regulatórios e tributários**.

Os processos regulatórios e tributários correspondem ao restante dos processos. Logo:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Regulatórios} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Tributários} \end{array} \right) &= \text{Total} - \text{Ambientais} - \text{Trabalhistas} \\ &= 1820 - 260 - 364 \\ &= 1196 \end{aligned}$$

Por fim, vamos **determinar a quantidade máxima de processos regulatórios**. Sabemos que:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Regulatórios} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Tributários} \end{array} \right) &= 1196 \\ \left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Regulatórios} \end{array} \right) &= 1196 - \left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Tributários} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Segundo o enunciado, **há, no mínimo, 100 processos tributários**. Para encontrar a **quantidade máxima de processos regulatórios**, devemos **minimizar o número de processos tributários**:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Regulatórios} \end{array} \right)}_{\text{Maximizar}} = 1196 - \underbrace{\left(\begin{array}{c} \text{Processos} \\ \text{Tributários} \end{array} \right)}_{\text{Minimizar}}$$

Assim, o número máximo de processos regulatórios será:

$$\begin{aligned} &1196 - \mathbf{100} \\ &= 1096 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

7. (Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu $\frac{1}{3}$ das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu $\frac{2}{3}$ das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

- a) 300.
- b) 350.
- c) 400.



d) 450.

Comentários:

Considere que o livro possui o total de T questões. Devemos determinar T .

Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu $\frac{1}{3}$ das questões do livro. Logo, na primeira semana, ela resolveu $\frac{T}{3}$.

A quantidade de questões que restou após a primeira semana foi:

Total de questões – Questões resolvidas na primeira semana

$$\begin{aligned} &= T - \frac{T}{3} \\ &= \frac{3T - T}{3} \\ &= \frac{2T}{3} \end{aligned}$$

Na semana seguinte, ela resolveu $\frac{2}{3}$ das questões restantes. Logo, na semana seguinte, ela resolveu:

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3} \text{ de } \left(\frac{2T}{3}\right) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{2T}{3} \\ &= \frac{4T}{9} \end{aligned}$$

Note que o total de questões resolvidas nas duas semanas é:

$$\begin{aligned} &\frac{T}{3} + \frac{4T}{9} \\ &= \frac{3T + 4T}{9} \\ &= \frac{7T}{9} \end{aligned}$$

Portanto, a quantidade que falta para ser resolvida é:

Total de questões – Questões resolvidas nas duas semanas

$$\begin{aligned} &T - \frac{7T}{9} \\ &= \frac{9T - 7T}{9} \\ &= \frac{2T}{9} \end{aligned}$$

Essa quantidade que falta para ser resolvida corresponde a 100 questões. Logo:



$$\frac{2T}{9} = 100$$
$$T = \frac{100 \times 9}{2}$$
$$T = 450$$

Gabarito: Letra D.

8.(FCC/ISS Jaboatão dos Guararapes/2024) O dominó é um antigo jogo de tabuleiro que é jogado com 28 peças e cada uma delas com pontos dos dois lados que variam de nenhum a 6 pontos. Com exceção da peça que não há pontos nos dois lados, pode-se ver as outras 27 peças como frações menores do que 1. Por exemplo, a peça com 5 pontos de um lado e 3 pontos do outro lado representaria a fração $\frac{3}{5}$, independentemente do lado em que estão os 3 pontos ou os 5 pontos. A soma de todas as frações representadas pelas peças em que pelo menos em um dos lados há 4 pontos é

- a) $\frac{106}{12}$
- b) $\frac{119}{30}$
- c) $\frac{106}{15}$
- d) $\frac{53}{30}$
- e) $\frac{44}{30}$

Comentários:

Inicialmente vamos identificar todas as peças que têm 4 pontos em pelo menos um dos lados e obter as frações menores ou iguais a 1 correspondentes:

- $(4,0) \rightarrow$ fração $\frac{0}{4}$;
- $(4,1) \rightarrow$ fração $\frac{1}{4}$;
- $(4,2) \rightarrow$ fração $\frac{2}{4}$;
- $(4,3) \rightarrow$ fração $\frac{3}{4}$;
- $(4,4) \rightarrow$ fração $\frac{4}{4}$;
- $(4,5) \rightarrow$ fração $\frac{4}{5}$; e
- $(4,6) \rightarrow$ fração $\frac{4}{6}$.

Observação: cumpre destacar que o enunciado da questão deveria ter sido mais preciso. Ao invés de informar que "... *pode-se ver as outras 27 peças como frações menores do que 1*", o correto seria informar que "... *pode-se ver as outras 27 peças como frações menores ou iguais a 1*". Por exemplo, para a peça em que há o número 4 dos dois lados, temos a fração $\frac{4}{4} = 1$.

Realizando a soma das frações, temos:

$$\frac{0}{4} + \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{4}{4} + \frac{4}{5} + \frac{4}{6}$$



Como $0/4$ é igual a 0, podemos remover essa fração da soma. Somando todas as frações restantes que apresentam o denominador 4, temos:

$$\begin{aligned}\frac{1+2+3+4}{4} + \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \\&= \frac{10}{4} + \frac{4}{5} + \frac{4}{6} \\&= \frac{5}{2} + \frac{4}{5} + \frac{4}{6}\end{aligned}$$

Para realizar a soma, devemos utilizar como denominador comum o **Mínimo Múltiplo Comum de 2, 5 e 6, que é 30**. Ficamos com:

$$\begin{aligned}\frac{75+24+20}{30} \\&= \frac{119}{30}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

9.(CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $A = \frac{335}{179}$, $B = \frac{432}{231}$ e $C = \frac{367}{196}$ satisfazem a ordem

- a) $A < C < B$
- b) $B < C < A$
- c) $B < A < C$
- d) $C < B < A$
- e) $C < A < B$

Comentários:

Para comparar frações, uma possibilidade é encontrar **frações equivalentes** que apresentem o mesmo denominador. O denominador comum deve ser o **MMC** entre **179, 231 e 196**. Ocorre que **essa possibilidade de resolução leva um tempo significativo, pois o MMC dos denominadores em questão é um número bastante elevado: 1.157.772**.

Outra maneira de compararmos as frações consiste em realizar a divisão do numerador pelo denominador:

- $A = \frac{335}{179} \cong 1,8715;$
- $B = \frac{432}{231} \cong 1,8701;$ e
- $C = \frac{367}{196} \cong 1,8724.$

A ordem crescente dos números encontrados é:

$$1,8701 < 1,8715 < 1,8724$$



Logo, os números racionais A , B e C satisfazem a ordem $B < A < C$.

Gabarito: Letra C.

10.(FGV/PMSP/2024) Seja $\frac{p}{q} = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} - \frac{3}{8}$, em que p e q são primos entre si, isto é, a fração está em sua forma irredutível.

O valor de $p + q$ é

- a) 0.
- b) 11.
- c) 77.
- d) 85.
- e) 163.

Comentários:

Vamos realizar as operações com as frações apresentadas de modo a se obter p e q . Inicialmente, temos:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5} - \frac{3}{8}$$

O MMC entre 3, 5 e 8 é o produto $3 \times 5 \times 8 = 120$, pois 3, 5 e 8 são primos entre si (não apresentam fatores primos em comum). Portanto, demos utilizar 120 como denominador comum:

$$\begin{aligned} & \frac{40 + 48 - 45}{120} \\ &= \frac{43}{120} \end{aligned}$$

Note que a fração obtida é irredutível, pois 43 é um número primo e 120 não é divisível por 43. Logo, p e q são, respectivamente, 43 e 120. Portanto, o valor de $p + q$ é:

$$43 + 120 = 163$$

Gabarito: Letra E.

11. (Instituto AOC/Pref. V Conquista/2023) Uma bolinha de tênis cai de uma altura igual a 250 metros e, ao tocar o chão, volta a subir até uma altura correspondente a dois quintos da altura anterior. O processo se repete e a bolinha volta a cair, tocar o chão e subir até uma altura igual a dois quintos da altura anterior, repetindo o processo até parar no chão. Caso seja respeitada essa sequência, é correto afirmar que

- a) após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura.
- b) após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura.
- c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura.



- d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.
e) a bolinha nunca irá parar.

Comentários:

Sabemos que, a cada toque no chão, **a bolinha volta subir até uma altura correspondente a 2/5 da altura anterior**. Inicialmente, a bolinha cai de uma altura de 250m.

Após o 1º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura inicial (250m):

$$\frac{2}{5} \text{ de } 250\text{m} = \frac{2}{5} \times 250 = \frac{2}{1} \times 50 \\ = \mathbf{100\text{m}}$$

Após o 2º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (100m):

$$\frac{2}{5} \text{ de } 100\text{m} = \frac{2}{5} \times 100 = \frac{2}{1} \times 20 \\ = \mathbf{40\text{m}}$$

Após o 3º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (40m):

$$\frac{2}{5} \text{ de } 40\text{m} = \frac{2}{5} \times 40 = \frac{2}{1} \times 8 \\ = \mathbf{16\text{m}}$$

Após o 4º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (16m):

$$\frac{2}{5} \text{ de } 16\text{m} = \frac{2}{5} \times 16 = \frac{32}{5} \\ = \mathbf{6,4\text{m}}$$

Após o 5º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (6,4m):

$$\frac{2}{5} \text{ de } 6,4\text{m} = \frac{2}{5} \times 6,4 = \frac{12,8}{5} \\ = \mathbf{2,56\text{m}}$$

Após o 6º toque, a bolinha volta a altura de 2/5 da altura anterior (2,56m):

$$\frac{2}{5} \text{ de } 2,56\text{m} = \frac{2}{5} \times 2,56 = \frac{5,12}{5} \\ = \mathbf{1,024\text{m}}$$

Vamos verificar as alternativas.



a) após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura. **ERRADO.**

Após o 6º toque, a bolinha volta a 1,024m de altura.

b) após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura. **ERRADO.**

Após o 3º toque, a bolinha volta a 16m de altura.

c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura. **CERTO.**

Conforme obtido anteriormente, após o 2º toque, a bolinha volta a 40m de altura.

d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura. **ERRADO.**

Após o 1º toque, a bolinha volta a 100m de altura.

e) a bolinha nunca irá parar. **ERRADO.**

Essa alternativa é um pouco polêmica. Em teoria, a bolinha de fato nunca iria parar, pois a altura atingida sempre seria $\frac{2}{5}$ da altura anterior, de modo que a altura atingida nunca chegaria a zero. Ocorre que, na prática, a altura chegaria a ser tão pequena que seria impossível observar o movimento da bolinha.

Gabarito: Letra C.

12. (Instituto AOCP/Pref. V Conquista/2023) Arthur tem usado bastante tempo da sua vida tentando representar todas as suas atividades como frações de hora. Para tanto, sempre aproxima os tempos gastos para que tenha uma quantidade inteira de minutos. Sabe-se que Arthur acorda 6:15, leva dois quintos de hora para tomar banho, um terço de hora para tomar café da manhã, um sexto de hora para chegar até a escola e espera um décimo de hora até o início da aula, então que horas é o início da aula?

- a) 7:00
- b) 7:45
- c) 7:20
- d) 7:30
- e) 7:15

Comentários:

Sabemos que **1 hora corresponde a 60min**. Sabemos que, após acordar, Arthur:

- **Leva dois quintos de hora para tomar banho.**

$$\frac{2}{5} \text{ de } 60\text{min} = \frac{2}{5} \times 60 = \frac{2}{1} \times 12 \\ = 24 \text{ min}$$

- **Leva um terço de hora para tomar café da manhã.**



$$\frac{1}{3} \text{ de } 60\text{min} = \frac{1}{3} \times 60 \\ = 20 \text{ min}$$

- Leva um sexto de hora para chegar até a escola.

$$\frac{1}{6} \text{ de } 60\text{min} = \frac{1}{6} \times 60 \\ = 10\text{min}$$

- Espera um décimo de hora até o início da aula.

$$\frac{1}{10} \text{ de } 60\text{min} = \frac{1}{10} \times 60 \\ = 6\text{min}$$

Note que, a partir do momento em que Artur acorda, o tempo que leva para iniciar a sua aula é:

$$24\text{min} + 20\text{min} + 10\text{min} + 6\text{min} = 60\text{min} \\ = 1\text{h}$$

Como Artur acorda às 6:15, o **horário de início da aula**, que ocorre uma hora depois, **é 7:15**.

Gabarito: Letra E.

13.(VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa região da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que já viveu $\frac{15}{17}$ dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente,

- a) 2 anos.
- b) 10 anos.
- c) 13 anos.
- d) 15 anos.
- e) 17 anos.

Comentários:

A pessoa em questão já viveu $\frac{15}{17}$ da expectativa de vida de 85 anos. Logo, ela já viveu:

$$\frac{15}{17} \text{ de } 85 \\ = \frac{15}{17} \times 85$$

Simplificando 85 e 17 por 17, temos:



$$\frac{15}{1} \times 5$$
$$= 75 \text{ anos}$$

Como a pessoa **já viveu 75 anos**, o número de anos que restam para viver, segundo a expectativa, é:

$$85 - 75 = 10 \text{ anos}$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Cumpra destacar que essa questão pode também ser resolvida por meio do conceito de **fração complementar**. Como a pessoa viveu $\frac{15}{17}$ da expectativa de vida, a **fração complementar corresponde à fração da expectativa de vida que resta para a pessoa viver**:

$$1 - \frac{15}{17} = \frac{17 - 15}{17}$$
$$= \frac{2}{17}$$

Logo, a pessoa em questão ainda tem para viver $\frac{2}{17}$ dos 85 anos:

$$\frac{2}{17} \text{ de } 85$$
$$= \frac{2}{17} \times 85$$

Simplificando 85 e 17 por 17, temos:

$$\frac{2}{1} \times 5$$
$$= 10 \text{ anos}$$

Novamente, obtemos como **gabarito** a **letra B**.

Gabarito: Letra B.

14.(Instituto AOCP/DPE MS/2023) Em um pátio de revenda de veículos usados, há apenas carros iguais, todos comercializados pelo mesmo preço, e motocicletas iguais, todas comercializadas pelo mesmo preço. Sabe-se que a venda de dois quintos das motos traria um lucro de R\$138 mil, enquanto a venda de um terço dos carros traria um lucro de R\$288 mil. Diante dessas informações, qual seria o lucro total se todos os carros e todas as motos fossem vendidos?

a) R\$ 1.000.000,00.



- b) R\$ 1.189.000,00.
- c) R\$ 1.209.000,00.
- d) R\$ 1.389.000,00.
- e) R\$ 1.500.000,00.

Comentários:

Considere que o **lucro obtido com a venda de todas as motos** seja M e que o **lucro obtido com a venda de todos os carros** seja C . **Devemos obter $M + C$.**

A venda de dois quintos das motos traria um lucro de R\$ 138 mil. Logo:

$$\begin{aligned}\frac{2}{5} \text{ de } M &= 138.000 \\ \frac{2}{5} \times M &= 138.000 \\ M &= \frac{138.000 \times 5}{2} \\ M &= \frac{138.000 \times 5}{2} \\ \mathbf{M} &= \mathbf{R\$ 345.000,00}\end{aligned}$$

A venda de um terço dos carros traria um lucro de R\$288 mil. Logo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \text{ de } C &= 288.000 \\ \frac{1}{3} \times C &= 288.000 \\ C &= 288.000 \times 3 \\ \mathbf{C} &= \mathbf{R\$ 864.000,00}\end{aligned}$$

Logo, o lucro total se todos os carros e todas as motos fossem vendidos corresponde a:

$$\begin{aligned}\mathbf{M + C} &= 345.000 + 864.000 \\ &= \mathbf{R\$ 1.209.000,00}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

15. (IBFC/SEC BA/2023) Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R\$ 6.000,00. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R\$ 1.100,00 e Luciano recebeu $\frac{2}{5}$ do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

- a) $\frac{3}{12}$



- b) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{5}{12}$
- d) $\frac{5}{7}$
- e) $\frac{8}{11}$

Comentários:

O **prêmio total** recebido foi de **R\$ 6.000,00**.

Luciano recebeu $\frac{2}{5}$ do total do prêmio. Portanto, ele recebeu:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{5} \text{ de } 6.000 \\ &= \frac{2}{5} \times 6.000 \\ &= \frac{2 \times 6.000}{5} \\ &= R\$ 2.400,00 \end{aligned}$$

Além disso, sabemos que **Sérgio** recebeu **R\$ 1.100,00**. A quantia que restou para **Renato** foi:

$$\begin{aligned} & 6.000 - 2.400 - 1.100 \\ &= R\$ 2.500,00 \end{aligned}$$

A fração do total que Renato recebeu foi de:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Valor que Renato recebeu}}{\text{Prêmio total}} \\ &= \frac{2.500}{6.000} \end{aligned}$$

Ao simplificar o numerador e o denominador por 100, temos:

$$\frac{25}{60}$$

Ao simplificar o numerador e o denominador por 5, temos:

$$\frac{5}{12}$$

Gabarito: Letra C.



16.(VUNESP/CAMPREV/2023) Considere 4 recipientes de capacidades totais iguais, cada um deles contendo quantidades diferentes de um mesmo líquido, que correspondem, respectivamente, a $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{4}$ da capacidade total. Roger juntou todo esse líquido em uma vasilha, e em seguida, usou esse líquido para preencher totalmente 2 dos recipientes, sem transbordar. Após esse preenchimento, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde, da capacidade total de um recipiente, a

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{5}$
- e) $\frac{1}{6}$

Comentários:

Suponha que cada um dos quatro recipientes tenha capacidade C .

Os recipientes contêm quantidades diferentes de um mesmo líquido, que correspondem a $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{4}$ da capacidade total. Logo, o **volume de líquido total que estava nos quatro recipientes** é:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \text{ de } C + \frac{3}{4} \text{ de } C + \frac{2}{3} \text{ de } C + \frac{1}{4} \text{ de } C \\ &= \frac{1}{2} \times C + \frac{3}{4} \times C + \frac{2}{3} \times C + \frac{1}{4} \times C \\ &= \frac{C}{2} + \frac{3C}{4} + \frac{2C}{3} + \frac{C}{4} \\ &= \frac{6C + 9C + 8C + 3C}{12} \\ &= \frac{26C}{12} \\ &= \frac{13C}{6} \end{aligned}$$

Esse líquido, com volume total de $\frac{13C}{6}$, foi colocado em uma vasilha.

Após preencher dois recipientes com a mesma capacidade original (C), **a quantidade de líquido que restou na vasilha foi:**

$$\frac{13C}{6} - 2C$$



$$= \frac{13C - 12C}{6}$$
$$= \frac{C}{6}$$

Logo, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde a $\frac{1}{6}$ da capacidade total de um recipiente (C).

Gabarito: Letra E.



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Razão e proporção

1.(FURB/SMS Florianópolis/2024) Em um setor de 153 funcionários, dos 102 homens, verificou-se que dois terços haviam testado positivo para Covid e, também, um terço das mulheres haviam testado positivo para Covid. Pode-se afirmar que a razão entre o total de pessoas desse setor que haviam testado positivo para Covid e o total de funcionários do setor é de:

- a) $4/5$.
- b) $6/10$.
- c) $5/9$.
- d) $7/10$.
- e) $4/9$.

Comentários:

Para resolver o problema, vamos calcular a **quantidade de homens e de mulheres que testaram positivo para Covid** e, em seguida, determinar a **razão** entre o **total de pessoas que testaram positivo** e o **total de funcionários**.

- O número total de funcionários é **153**.
- O número de **homens** é **102**.
- Logo, número de **mulheres** é **$153 - 102 = 51$** .

Agora, vamos calcular quantos homens testaram positivo para Covid. **Dois terços dos homens testaram positivo:**

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} \text{ de } 102 &= \frac{2}{3} \times 102 \\ &= \frac{2}{1} \times 34 \\ &= 68 \text{ homens}\end{aligned}$$

Em seguida, calculamos quantas mulheres testaram positivo para Covid. **Um terço das mulheres testaram positivo:**

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \text{ de } 51 &= \frac{1}{3} \times 51 \\ &= 17 \text{ mulheres}\end{aligned}$$

Logo, o número total de pessoas que testaram positivo é **$68 + 17 = 85$ pessoas**.



Por fim, vamos calcular a razão entre o total de pessoas que testaram positivo (85) e o total de funcionários (153):

$$\frac{85}{153}$$

Para simplificar essa razão, encontramos o maior divisor comum (MDC) entre 85 e 153, que é 17. Simplificando o numerador e o denominador por 17, temos:

$$\frac{5}{9}$$

Gabarito: Letra C.

2.(ACCESS/BANESTES/2024) Em um mapa de certa cidade, em escala 1:12000 duas praças estão afastadas de 35 cm. Qual a distância real entre elas?

- a) 420 metros
- b) 1.800 metros
- c) 3,6 km
- d) 4,2 km

Comentários:

A **escala** é um **tipo específico de razão**. Trata-se da razão entre uma medida representada em um desenho e a medida real do objeto que se representa:

$$\text{Escala} = \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}}$$

Sabemos que a **medida representada é 35cm** e que a escala é **1:12000**. Considerando-se que a distância real é x , temos:

$$\frac{1}{12000} = \frac{35 \text{ cm}}{x}$$

$$x = 35\text{cm} \times 12000$$

$$x = 420.000 \text{ cm}$$

Lembre-se que o prefixo "**centi**" (**c**) corresponde a 10^{-2} . O valor de x , em metros, é:

$$x = 420.000 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$x = 4.200 \text{ m}$$

Note que não temos esse valor em metros nas alternativas. Para converter **m** para **km**, podemos dividir o valor por **1000**. Ficamos com:

$$x = \frac{4.200}{1000} \text{ km}$$



$$x = 4,2 \text{ km}$$

Gabarito: Letra D.

3.(IDECAN/PPCE/2024) Uma equipe de exploradores está planejando uma expedição em uma floresta usando um mapa com escala de 1:50.000. Isso significa que 1 cm no mapa representa 50.000 cm (ou 500 metros) na realidade. Eles planejam percorrer uma distância total de 12 km na floresta. A distância que essa rota ocupa no mapa é de

- a) 12 cm.
- b) 24 cm.
- c) 60 cm.
- d) 1,20 m.
- e) 2,40 m.

Comentários:

Pessoal, essa questão envolve não somente conhecimentos sobre **escala**, vistos nesse tópico de **razão e proporção**, como também envolve conhecimentos sobre **unidades de medida**.

A **escala** é um tipo específico de razão. Trata-se da razão entre uma **medida representada** em um desenho e a **medida real** do objeto que se representa.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}}$$

A equipe **deseja percorrer 12km** na floresta (**medida real**). Como a **escala** é de **1:50.000**, temos:

$$\frac{1}{50.000} = \frac{\text{Medida representada}}{12 \text{ km}}$$

$$\text{Medida representada} = \frac{12 \text{ km}}{50.000}$$

Observe que, nas alternativas, temos possibilidades em **metros (m)** e em **centímetros (cm)** para a medida representada.

Sabemos que **1km = 1.000m**. Portanto, **12km** correspondem a **12.000m**. Consequentemente, a medida representada, em metros, é:

$$\text{Medida representada} = \frac{12.000 \text{ m}}{50.000}$$

$$\text{Medida representada} = \mathbf{0,24 \text{ m}}$$



Veja que **não há 0,24m nas alternativas**. Portanto, devemos obter a medida em centímetros. Como **1m = 100cm**, a medida representada, em centímetros, é:

$$\text{Medida representada} = 0,24 \times 100 \text{ cm}$$

$$\text{Medida representada} = 24 \text{ cm}$$

Gabarito: Letra B.

4. (ACCESS/BANESTES/2024) Saindo da capital do estado, A.G. viajou para o interior e visitou 3 cidades. A primeira cidade visitada fica a 120km da capital. A segunda cidade fica a 50 km de distância da primeira e, para chegar na terceira cidade, A.G. precisou viajar por mais 250 km. Ele gastou em cada um dos trechos da viagem de ida os seguintes tempos: 1º trecho: 2 horas, 2º trecho: 1 hora e 3º trecho: 4 horas. Para voltar a capital, A.G. fez uma viagem sem paradas e gastou somente 5 horas porque era final de semana e o trânsito estava leve. Qual a velocidade média da viagem na ida e na volta separadamente?

- a) 48 km/h e 60 km/h
- b) 60 km/h e 72 km/h
- c) 64 km/h e 80 km/h
- d) 60 km/h e 84 km/h

Comentários:

A **velocidade média** corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

Durante a ida, A.G. percorreu **120km+50km+250km = 420km**. Para percorrer os três trechos, ele levou **2+1+4 = 7 horas**. Logo, a velocidade média na ida foi:

$$VM_{\text{Ida}} = \frac{420 \text{ km}}{7 \text{ h}} = \frac{60 \text{ km}}{\text{h}} = 60 \text{ km/h}$$

Durante a volta, A.G. percorreu a mesma distância (**420km**) em apenas **5 horas**. Logo, a sua velocidade média foi:

$$VM_{\text{Volta}} = \frac{420 \text{ km}}{5 \text{ h}} = \frac{84 \text{ km}}{\text{h}} = 84 \text{ km/h}$$

Logo, a **velocidade média da viagem na ida e na volta**, separadamente, corresponde a **60 km/h** e **84 km/h**.

Gabarito: Letra D.



5.(VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser $\frac{2}{3}$. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi

- a) 56.
- b) 64.
- c) 72.
- d) 80.
- e) 88.

Comentários:

No início do ano, o estacionamento oferece:

- 120 vagas para aluguel mensal; e
- 200 vagas no sistema rotativo.

Considere que o número de **novas vagas rotativas** é x . Após a ampliação, o estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, das quais:

- $160 - x$ são novas vagas para aluguel mensal; e
- x são novas vagas rotativas.

Logo, o estacionamento passou a ter:

- $120 + (160 - x) = \mathbf{280 - x}$ **vagas para aluguel mensal**; e
- **$200 + x$ vagas no sistema rotativo.**

A razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser $\frac{2}{3}$. Portanto:

$$\begin{aligned}\frac{280 - x}{200 + x} &= \frac{2}{3} \\ 3 \times (280 - x) &= 2 \times (200 + x) \\ 840 - 3x &= 400 + 2x \\ 840 - 400 &= 2x + 3x \\ 440 &= 5x \\ 5x &= 440 \\ x &= \frac{440}{5} \\ x &= 88\end{aligned}$$



Logo, o número de novas vagas rotativas na ampliação foi 88.

Gabarito: Letra E.

6. (IBADE/Prodest ES/2024) Um carro viaja a uma velocidade constante de 60 km/h. Se o tempo de viagem é diretamente proporcional à distância percorrida, quanto tempo levará para percorrer 240 km?

- a) 1,5 horas.
- b) 2 horas.
- c) 2,5 horas.
- d) 3 horas.
- e) 4 horas.

Comentários:

Sabemos que, **quando a velocidade é constante durante um trajeto, esta é a velocidade média.**

A **velocidade média** corresponde à razão entre uma distância percorrida e o tempo em que se percorreu essa distância:

$$\text{Velocidade Média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo}}$$

A velocidade média em questão é **60km/h** e a distância percorrida é **240km**. Considerando que o tempo necessário para percorrer essa distância é t , temos:

$$\frac{60 \text{ km}}{h} = \frac{240 \text{ km}}{t}$$

$$t \times 60\text{km} = 240\text{km} \times h$$

$$t = \frac{240\text{km} \times h}{60 \text{ km}}$$

$$t = 4h$$

Gabarito: Letra E.

7.(VUNESP/TJSP/2024) Em uma escola de ensino médio, a razão entre o número de alunos do 2º ano e o número de alunos do 1º ano é $4/7$. Já a razão entre o número de alunos do 3º ano e o número de alunos do 2º ano é $5/8$. Sabendo que a diferença entre o número de alunos do 2º ano e o número de alunos do 3º ano é 27, é correto afirmar que o número de alunos do 1º ano supera a soma do número de alunos do 2º e 3º anos em

- a) 9.
- b) 11.



- c) 12.
- d) 6.
- e) 5.

Comentários:

Considere que o **número de alunos do 1º, do 2º e do 3º ano são**, respectivamente, N_1 , N_2 e N_3 .

A diferença entre o número de alunos do 2º ano e o número de alunos do 3º ano é 27. Logo:

$$N_2 - N_3 = 27$$

A razão entre o número de alunos do 3º ano e o número de alunos do 2º ano é 5/8. Logo:

$$\frac{N_3}{N_2} = \frac{5}{8} \rightarrow N_3 = \frac{5N_2}{8}$$

Substituindo o resultado anterior na primeira equação, temos:

$$N_2 - N_3 = 27$$

$$N_2 - \frac{5N_2}{8} = 27$$

$$\frac{8N_2 - 5N_2}{8} = 27$$

$$\frac{3N_2}{8} = 27$$

$$N_2 = \frac{27 \times 8}{3}$$

$$N_2 = 72$$

De posse do valor de N_2 , podemos obter o valor de N_3 :

$$N_3 = \frac{5N_2}{8}$$

$$N_3 = \frac{5 \times 72}{8}$$

$$N_3 = \frac{5 \times 9}{1}$$

$$N_3 = 45$$



A razão entre o número de alunos do 2º ano e o número de alunos do 1º ano é $\frac{4}{7}$. Logo:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{72}{N_1} = \frac{4}{7}$$

$$4 \times N_1 = 7 \times 72$$

$$N_1 = \frac{7 \times 72}{4}$$

$$N_1 = \frac{7 \times 18}{1}$$

$$N_1 = 126$$

Logo, o número de alunos do 1º ano supera a soma do número de alunos do 2º e 3º anos em:

$$\begin{aligned} & N_1 - (N_2 + N_3) \\ &= 126 - (72 + 45) \\ &= 126 - 117 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

8.(COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) Um técnico de laboratório precisa calibrar um dispositivo de medição de velocidade que será usado para testar a eficácia de uma nova esteira de transporte industrial. A velocidade padrão de operação da esteira é de 100 cm/s, e o técnico deve verificar se este valor está sendo alcançado corretamente para garantir a eficiência e segurança do equipamento em longas horas de operação. Converter essa velocidade para m/h ajuda o técnico a fazer comparações e cálculos em um contexto em que as operações são planejadas em escala horária.

A velocidade de 100 cm/s expressa em m/h é equivalente a:

- a) 3,6 m/h
- b) 36 m/h
- c) 360 m/h
- d) 3600 m/h
- e) 36000 m/h

Comentários:



Queremos expressar a velocidade de **100 cm/s** em **m/h**. Sabemos que:

- **100cm** correspondem a **1m**; e
- Como **1h** temos **3600s**, temos que **1s** corresponde a $\frac{1}{3600} h$.

Logo:

$$100 \text{ cm/s} = \frac{100\text{cm}}{\text{s}} = \frac{1\text{m}}{\frac{1}{3600}\text{h}} = 1\text{m} \times \frac{3600}{h} = 3600 \frac{\text{m}}{h} = 3600 \text{ m/h}$$

Gabarito: Letra D.

9.(FGV/TCE PA/2024) Na cidade de Belém, o Bosque Rodrigues Alves tem a forma de um retângulo.



Em um mapa na escala 1:20.000 esse retângulo possui lados medindo 2,5cm e 1,6cm.

A área do Bosque em metros quadrados é

- a) 4.000.
- b) 16.000.
- c) 40.000.
- d) 160.000.
- e) 400.000.

Comentários:

Pessoal, essa questão é interdisciplinar, pois envolve conhecimentos não só de **Razão e Proporção**, como também de **Unidades de Medida** (transformação de **cm** para **m**) e de **Geometria Plana** (cálculo da área de um retângulo).

Inicialmente, **vamos obter as medidas reais correspondentes aos lados do retângulo.**

A **escala** é um tipo específico de razão. Trata-se da razão entre uma **medida representada** em um desenho e a **medida real** do objeto que se representa.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Medida representada}}{\text{Medida real}}$$

A escala do mapa é de 1:20.000. **Para medida representada de 2,5cm**, temos:



$$\frac{1}{20.000} = \frac{2,5 \text{ cm}}{\text{Medida real}}$$

$$\text{Medida real} \times 1 = 20.000 \times 2,5 \text{ cm}$$

$$\text{Medida real} = 50.000 \text{ cm}$$

Para medida representada de 1,6cm, temos:

$$\frac{1}{20.000} = \frac{1,6 \text{ cm}}{\text{Medida real}}$$

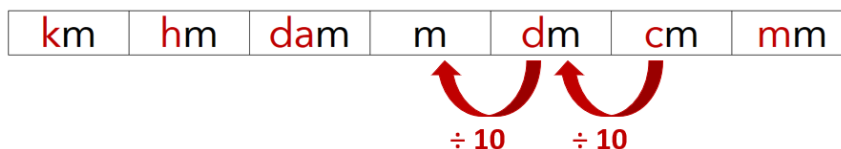
$$\text{Medida real} \times 1 = 20.000 \times 1,6 \text{ cm}$$

$$\text{Medida real} = 32.000 \text{ cm}$$

Portanto, as medidas reais dos lados do retângulo são de 50.000 cm e 32.000 cm.

A questão pergunta pela área em metros quadrados (m²). Logo, devemos transformar as medidas dos lados em metros.

Para transformar cm para m, deve-se realizar dois avanços para a esquerda.



Logo, deve-se dividir o valor por $10 \times 10 = 100$. Portanto, as medidas em metros são:

- $\frac{50.000}{100} = 500 \text{ m}$; e
- $\frac{32.000}{100} = 320 \text{ m}$.

A área de um retângulo corresponde ao produto dos lados não paralelos. Portanto, a área do bosque, em metros quadrados, é:

$$\begin{aligned} 500 \text{ m} \times 320 \text{ m} \\ = 160.000 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

10. (Instituto Consulplan/CM Tremembé/2023) O condomínio de Roberto oferece aos moradores a oportunidade de malharem na academia. Sabe-se que a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5. Se o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas, então o número total de moradores desse condomínio é:



- a) 548
- b) 660
- c) 836
- d) 924

Comentários:

Considerem que U moradores utilizam a academia e N moradores não utilizam. Queremos obter o total de moradores do condomínio, isto é, **queremos obter $U + N$** .

Segundo o enunciado, **a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5**. Logo:

$$\frac{U}{N} = \frac{2}{5} \rightarrow U = \frac{2}{5}N$$

Além disso, **o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas**. Logo:

$$N = U + 396$$

Substituindo $U = \frac{2}{5}N$ na equação anterior, temos:

$$N = \frac{2}{5}N + 396$$

$$N - \frac{2}{5}N = 396$$

$$\frac{5N - 2N}{5} = 396$$

$$\frac{3N}{5} = 396$$

$$N = 396 \times \frac{5}{3}$$

$$N = 132 \times 5$$

$$\mathbf{N = 660}$$

Como $U = \frac{2}{5}N$, o número de moradores que utilizam a academia é:

$$U = \frac{2}{5} \times 660$$



$$U = 2 \times 132$$

$$U = 264$$

Logo, o número total de moradores do condomínio é:

$$\begin{aligned} N + U &= 660 + 264 \\ &= 924 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

11.(VUNESP/PM SP/2023) Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que, no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Se, no referido período de tempo, a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados totalizou 36, então, o número de resgates foi igual a

- a) 27.
- b) 15.
- c) 9.
- d) 33.
- e) 21.

Comentários:

Suponha que o **número de pessoas presas em flagrante é P** e que o **número de resgates efetuados é R** .

Segundo o enunciado, **para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados**. Logo:

$$\frac{P}{R} = \frac{1}{3} \rightarrow P = \frac{1}{3}R$$

Além disso, **a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados totalizou 36**. Logo:

$$P + R = 36$$

Substituindo **$P = \frac{1}{3}R$** na equação anterior, temos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}R + R &= 36 \\ \frac{R + 3R}{3} &= 36 \\ \frac{4R}{3} &= 36 \end{aligned}$$



$$R = \frac{36 \times 3}{4}$$

$$R = 9 \times 3$$

$$R = 27$$

Logo, o número de resgates foi igual a 27.

Gabarito: Letra A.

12.(VUNESP/CAMPREV/2023) Sabe-se que a razão entre as medidas, em centímetros, do comprimento e da largura de um tampo de mesa retangular é de 7 para 3, e que a diferença entre essas medidas é igual a 120 cm. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da largura desse tampo é igual a

- a) 70 cm.
- b) 75 cm.
- c) 80 cm.
- d) 85 cm.
- e) 90 cm.

Comentários:

Suponha que o **comprimento** em questão é C e a **largura** em questão é L .

Segundo o enunciado, a **razão entre o comprimento e a largura é de 7 para 3**. Logo:

$$\frac{C}{L} = \frac{7}{3} \rightarrow C = \frac{7}{3}L$$

Além disso, a **diferença entre as medidas é igual a 120cm**. Como a razão $\frac{C}{L}$ é maior do que 1, a medida C é maior do que a medida L . Logo, a diferença em questão é $C - L$:

$$C - L = 120$$

Substituindo $C = \frac{7}{3}L$ na equação anterior, temos:

$$\frac{7}{3}L - L = 120$$

$$\frac{7L - 3L}{3} = 120$$

$$\frac{4L}{3} = 120$$

$$L = \frac{120 \times 3}{4}$$



$$L = \frac{30 \times 3}{1}$$

$$L = 90 \text{ cm}$$

Logo, a medida da largura do tampo é igual a 90cm.

Gabarito: Letra E.

13.(VUNESP/Pref. Jundiaí/2023) Em certo departamento, o número de colaboradores com cargo B supera o número de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. Sabendo que a razão entre esses números, na ordem apresentada, é $\frac{3}{2}$, exercem esses cargos um total de colaboradores igual a

- a) 12.
- b) 18.
- c) 25.
- d) 30.
- e) 40.

Comentários:

Suponha que o número de colaboradores com o cargo B é b e que o número de colaboradores com o cargo A é a .

Segundo o enunciado, b supera a em 6 pessoas. Logo:

$$b - a = 6$$

Além disso, a razão entre b e a , nessa ordem, é $\frac{3}{2}$. Logo:

$$\frac{b}{a} = \frac{3}{2} \rightarrow b = \frac{3}{2}a$$

Substituindo $b = \frac{3}{2}a$ na primeira equação, temos:

$$\frac{3}{2}a - a = 6$$

$$\frac{3a - 2a}{2} = 6$$

$$\frac{a}{2} = 6$$

$$a = 2 \times 6$$



$$a = 12$$

Agora que temos o valor de a , podemos obter b :

$$b = \frac{3}{2}a$$

$$b = \frac{3}{2} \times 12$$

$$b = \frac{3}{1} \times 6$$

$$b = 18$$

A questão pergunta pelo **total de colaboradores que exercem os dois cargos**. Trata-se da soma $a + b$:

$$a + b = 12 + 18$$

$$= 30$$

Gabarito: Letra D.

14. (Instituto AOCP/Pref. Pinhais/2022) O número de cestas básicas arrecadadas nos quatro primeiros meses do ano de 2022, foi 12, 20, x e 30. Se esses números formam, nessa ordem, uma proporção, o valor de x é

- a) 16.
- b) 18.
- c) 22.
- d) 24.
- e) 27.

Comentários:

Como 12, 20, x e 30 formam uma proporção, temos:

$$\frac{12}{20} = \frac{x}{30}$$

Realizando a multiplicação cruzada, temos:

$$12 \times 30 = x \times 20$$

$$360 = 20x$$

$$20x = 360$$



$$x = \frac{360}{20}$$

$$x = 18$$

Gabarito: Letra B.

15. (AOCP/CM Bauru/2022) A soma do peso de duas caixas é 65 Kg. Sabendo que a razão entre o peso das duas caixas é $\frac{5}{8}$, qual é o peso, em Kg, da caixa mais pesada entre as duas?

- a) 25
- b) 30
- c) 35
- d) 40
- e) 45

Comentários:

Considere que a **caixa mais pesada pese x** e que a **caixa mais leve pese y** .

A soma do peso de duas caixas é 65 kg. Logo:

$$x + y = 65$$

A razão entre o peso das duas caixas é $\frac{5}{8}$. Como a razão é menor do que 1, essa razão corresponde a $\frac{y}{x}$:

$$\frac{y}{x} = \frac{5}{8} \rightarrow y = \frac{5}{8}x$$

Substituindo $y = \frac{5}{8}x$ na primeira equação, temos:

$$x + y = 65$$

$$x + \frac{5}{8}x = 65$$

$$\frac{8x + 5x}{8} = 65$$

$$\frac{13x}{8} = 65$$

$$x = 65 \times \frac{8}{13}$$

$$x = 5 \times 8$$



$$x = 40$$

Portanto, a caixa mais pesada pesa 40 kg.

Gabarito: Letra D.

16.(AOCF/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\frac{2}{3}$. Em janeiro deste ano, 5 homens foram contratados para repor a vaga de 5 mulheres que foram promovidas para cargos em outras repartições, deixando a razão entre homens e mulheres em $\frac{3}{2}$. Quantos funcionários trabalham nessa repartição?

- a) 25
- b) 20
- c) 10
- d) 30
- e) 35

Comentários:

Originalmente, temos um total de x homens e y mulheres na repartição.

Segundo o enunciado, a razão entre x e y é $\frac{2}{3}$. Logo:

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{3} \rightarrow x = \frac{2}{3}y$$

Em janeiro:

- 5 homens foram contratados, passando a ter $(x + 5)$ homens na repartição em questão;
- 5 mulheres foram para outras repartições, passando a ter $(y - 5)$ mulheres na repartição em questão.

Além disso, em janeiro, a nova razão entre homens e mulheres passou a ser $\frac{3}{2}$. Logo:

$$\frac{x + 5}{y - 5} = \frac{3}{2}$$

Substituindo $x = \frac{2}{3}y$ na razão anterior, temos:

$$\frac{\frac{2}{3}y + 5}{y - 5} = \frac{3}{2}$$

$$2 \times \left(\frac{2}{3}y + 5 \right) = 3 \times (y - 5)$$



$$\frac{4y}{3} + 10 = 3y - 15$$

$$10 + 15 = 3y - \frac{4y}{3}$$

$$25 = \frac{9y - 4y}{3}$$

$$25 = \frac{5y}{3}$$

$$\frac{5y}{3} = 25$$

$$y = 25 \times \frac{3}{5}$$

$$y = 5 \times 3$$

$$y = 15$$

Como $x = \frac{2}{3}y$, temos:

$$x = \frac{2}{3} \times 15$$

$$x = 2 \times 5$$

$$x = 10$$

O total de funcionários na repartição a soma do **número de homens** ($x + 5$) com o **número de mulheres** ($y - 5$):

$$(x + 5) + (y - 5) = x + y = 10 + 15$$

$$= 25$$

Gabarito: Letra A.



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Frações

1. (Instituto AOCP/ADEMA SE/2024) Ao inspecionar um refúgio florestal para uma determinada espécie de pássaros, um técnico ambiental da ADEMA deverá catalogar X unidades de animais em 3 dias. Considerando apenas os animais que devem ser catalogados, seguem as informações:

- No 1º dia, deverá ser catalogado $\frac{1}{3}$ de todos os animais a serem catalogados;
- No 2º dia, deverão ser catalogados $\frac{3}{4}$ dos animais que ainda não foram catalogados e precisam ser;
- No 3º dia, deverão ser catalogados os 11 animais restantes que precisam ser catalogados.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de X.

- a) 56
- b) 60
- c) 64
- d) 66
- e) 72

2.(FURB/SMS Florianópolis/2024) Para produzir um determinado medicamento, são utilizados dois princípios ativos. O medicamento é composto, a cada mg, por cinco oitavos do princípio ativo A, um quarto do princípio ativo B e o restante é composto de coadjuvantes. Sabe-se que o custo do princípio ativo A é de R\$ 40,00 por mg e do B é de R\$ 60,00 por mg. Porém, o princípio ativo A teve um aumento e passou a custar R\$ 46,00 por mg. Para manter o custo de produção, será necessário negociar o preço do princípio B com o fornecedor. Nessas condições, o desconto necessário no valor, por mg, do princípio ativo B deverá ser, em reais, de:

- a) 15,00.
- b) 6,00.
- c) 12,00.
- d) 18,00.
- e) 9,00.

3.(FGV/ALESC/2024) Um terreno de 1400m^2 foi dividido em três partes e suas áreas são representadas por A, B e C. Sabe-se que B é igual a dois terços de A e que C é igual a cinco sextos de B. A área do menor terreno é igual a



- a) 280m^2 .
- b) 320m^2 .
- c) 350m^2 .
- d) 420m^2 .
- e) 630m^2 .

4.(Instituto Consulplan/AGERSA/2024) Após o relatório de uma agência fiscalizadora, a prefeitura de uma cidade mapeou todas as residências que ainda não possuíam saneamento básico. O Prefeito da cidade prometeu que todas as casas mapeadas terão saneamento básico no próximo ano. Conforme a promessa do Prefeito:

- No primeiro trimestre, metade das residências mapeadas terão saneamento básico.
- No segundo trimestre, dois terços das residências mapeadas restantes terão saneamento básico.
- No terceiro trimestre, um terço das residências mapeadas restantes terão saneamento básico.
- No quarto trimestre, 28 residências mapeadas terão saneamento básico.

De acordo com o exposto, quantas residências foram mapeadas?

- a) 162.
- b) 196.
- c) 252.
- d) 288.

5.(ACCESS/BANESTES/2024) Três amigos decidiram cercar externa e internamente um grande terreno, dividindo-o em partes. O primeiro amigo começou logo cedo, pela manhã e cercou metade do terreno grande mais a metade do restante do terreno que sobrou, terminou na hora do almoço às 12h, e foi embora. O segundo amigo chegou às 14h. Em uma hora, cercou metade do que o primeiro amigo deixou sem cercar, e também um terço do que ainda restava sem cercar. O terceiro amigo, chegou somente às 17h. Ao ver que somente uma pequena parte do grande terreno ainda estava disponível para divisão, cercou o que sobrou, dividindo-a em mais 2 partes. Em quantas partes, no total após o trabalho dos 3 amigos, o grande terreno foi dividido?

- a) 12 partes
- b) 10 partes
- c) 8 partes
- d) 6 partes

6.(FCC/TRTCE/2024) Em um fórum há processos trabalhistas, tributários, ambientais e regulatórios. Nesse fórum, $\frac{1}{5}$ dos processos são trabalhistas, $\frac{1}{7}$ são ambientais e os restantes são regulatórios ou



tributários. Sabe-se que há 260 processos ambientais e que há, pelo menos, 100 processos tributários. A quantidade máxima de processos regulatórios é:

- a) 1096
- b) 1296
- c) 1560
- d) 1456
- e) 1196

7.(Instituto Consulplan/ISS Campos dos Goytacazes/2024) Com o objetivo de passar em um concurso público, Rejane comprou um livro com questões sobre raciocínio lógico-matemático. Na primeira semana de estudo, Rejane resolveu $\frac{1}{3}$ das questões do livro. Na semana seguinte, ela resolveu $\frac{2}{3}$ das questões restantes. Considerando que ainda faltam 100 questões para serem resolvidas, quantas questões o livro possui no total?

- a) 300.
- b) 350.
- c) 400.
- d) 450.

8.(FCC/ISS Jaboatão dos Guararapes/2024) O dominó é um antigo jogo de tabuleiro que é jogado com 28 peças e cada uma delas com pontos dos dois lados que variam de nenhum a 6 pontos. Com exceção da peça que não há pontos nos dois lados, pode-se ver as outras 27 peças como frações menores do que 1. Por exemplo, a peça com 5 pontos de um lado e 3 pontos do outro lado representaria a fração $\frac{3}{5}$, independentemente do lado em que estão os 3 pontos ou os 5 pontos. A soma de todas as frações representadas pelas peças em que pelo menos em um dos lados há 4 pontos é

- a) $\frac{106}{12}$
- b) $\frac{119}{30}$
- c) $\frac{106}{15}$
- d) $\frac{53}{30}$
- e) $\frac{44}{30}$

9.(CEBRASPE/Pref. Joinville/2024) Os números racionais $A = \frac{335}{179}$, $B = \frac{432}{231}$ e $C = \frac{367}{196}$ satisfazem a ordem

- a) $A < C < B$
- b) $B < C < A$
- c) $B < A < C$



- d) $C < B < A$
- e) $C < A < B$

10.(FGV/PMSP/2024) Seja $\frac{p}{q} = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} - \frac{3}{8}$, em que p e q são primos entre si, isto é, a fração está em sua forma irredutível.

O valor de $p + q$ é

- a) 0.
- b) 11.
- c) 77.
- d) 85.
- e) 163.

11.(Instituto AOC/Pref. V Conquista/2023) Uma bolinha de tênis cai de uma altura igual a 250 metros e, ao tocar o chão, volta a subir até uma altura correspondente a dois quintos da altura anterior. O processo se repete e a bolinha volta a cair, tocar o chão e subir até uma altura igual a dois quintos da altura anterior, repetindo o processo até parar no chão. Caso seja respeitada essa sequência, é correto afirmar que

- a) após o 6º toque no chão, a bolinha volta a menos de um metro de altura.
- b) após o 3º toque, a bolinha volta a 24 metros de altura.
- c) após o 2º toque, a bolinha volta a 40 metros de altura.
- d) após o 1º toque, a bolinha volta a 200 metros de altura.
- e) a bolinha nunca irá parar.

12.(Instituto AOC/Pref. V Conquista/2023) Arthur tem usado bastante tempo da sua vida tentando representar todas as suas atividades como frações de hora. Para tanto, sempre aproxima os tempos gastos para que tenha uma quantidade inteira de minutos. Sabe-se que Arthur acorda 6:15, leva dois quintos de hora para tomar banho, um terço de hora para tomar café da manhã, um sexto de hora para chegar até a escola e espera um décimo de hora até o início da aula, então que horas é o início da aula?

- a) 7:00
- b) 7:45
- c) 7:20
- d) 7:30
- e) 7:15



13.(VUNESP/Pref. Pindamonhangaba/2023) A expectativa de vida numa região da Europa é de, aproximadamente, 85 anos. Uma pessoa que já viveu $\frac{15}{17}$ dessa idade, ainda tem para viver, segundo a expectativa, aproximadamente,

- a) 2 anos.
- b) 10 anos.
- c) 13 anos.
- d) 15 anos.
- e) 17 anos.

14.(Instituto AOCP/DPE MS/2023) Em um pátio de revenda de veículos usados, há apenas carros iguais, todos comercializados pelo mesmo preço, e motocicletas iguais, todas comercializadas pelo mesmo preço. Sabe-se que a venda de dois quintos das motos traria um lucro de R\$138 mil, enquanto a venda de um terço dos carros traria um lucro de R\$288 mil. Diante dessas informações, qual seria o lucro total se todos os carros e todas as motos fossem vendidos?

- a) R\$ 1.000.000,00.
- b) R\$ 1.189.000,00.
- c) R\$ 1.209.000,00.
- d) R\$ 1.389.000,00.
- e) R\$ 1.500.000,00.

15.(IBFC/SEC BA/2023) Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R\$ 6.000,00. A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R\$ 1.100,00 e Luciano recebeu $\frac{2}{5}$ do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

- a) $\frac{3}{12}$
- b) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{5}{12}$
- d) $\frac{5}{7}$
- e) $\frac{8}{11}$

16.(VUNESP/CAMPREV/2023) Considere 4 recipientes de capacidades totais iguais, cada um deles contendo quantidades diferentes de um mesmo líquido, que correspondem, respectivamente, a $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{4}$ da capacidade total. Roger juntou todo esse líquido em uma vasilha, e em seguida, usou esse líquido para preencher totalmente 2 dos recipientes, sem transbordar. Após esse preenchimento, a quantidade de líquido que restou na vasilha corresponde, da capacidade total de um recipiente, a



- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{4}$
- d) $\frac{1}{5}$
- e) $\frac{1}{6}$



GABARITO – MULTIBANCAS

Frações

1. LETRA D
2. LETRA A
3. LETRA C
4. LETRA C
5. LETRA D
6. LETRA A
7. LETRA D
8. LETRA B
9. LETRA C
10. LETRA E
11. LETRA C
12. LETRA E
13. LETRA B
14. LETRA C
15. LETRA C
16. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Razão e proporção

1.(FURB/SMS Florianópolis/2024) Em um setor de 153 funcionários, dos 102 homens, verificou-se que dois terços haviam testado positivo para Covid e, também, um terço das mulheres haviam testado positivo para Covid. Pode-se afirmar que a razão entre o total de pessoas desse setor que haviam testado positivo para Covid e o total de funcionários do setor é de:

- a) $4/5$.
- b) $6/10$.
- c) $5/9$.
- d) $7/10$.
- e) $4/9$.

2.(ACCESS/BANESTES/2024) Em um mapa de certa cidade, em escala 1:12000 duas praças estão afastadas de 35 cm. Qual a distância real entre elas?

- a) 420 metros
- b) 1.800 metros
- c) 3,6 km
- d) 4,2 km

3.(IDECAN/PPCE/2024) Uma equipe de exploradores está planejando uma expedição em uma floresta usando um mapa com escala de 1:50.000. Isso significa que 1 cm no mapa representa 50.000 cm (ou 500 metros) na realidade. Eles planejam percorrer uma distância total de 12 km na floresta. A distância que essa rota ocupa no mapa é de

- a) 12 cm.
- b) 24 cm.
- c) 60 cm.
- d) 1,20 m.
- e) 2,40 m.

4.(ACCESS/BANESTES/2024) Saindo da capital do estado, A.G. viajou para o interior e visitou 3 cidades. A primeira cidade visitada fica a 120km da capital. A segunda cidade fica a 50 km de distância da primeira



e, para chegar na terceira cidade, A.G. precisou viajar por mais 250 km. Ele gastou em cada um dos trechos da viagem de ida os seguintes tempos: 1º trecho: 2 horas, 2º trecho: 1 hora e 3º trecho: 4 horas. Para voltar a capital, A.G. fez uma viagem sem paradas e gastou somente 5 horas porque era final de semana e o trânsito estava leve. Qual a velocidade média da viagem na ida e na volta separadamente?

- a) 48 km/h e 60 km/h
- b) 60 km/h e 72 km/h
- c) 64 km/h e 80 km/h
- d) 60 km/h e 84 km/h

5.(VUNESP/SP Trans/2024) No início de certo ano, um estacionamento oferece 120 vagas para aluguel mensal e 200 vagas no sistema rotativo (cobrança por hora). Após uma ampliação, esse estacionamento passou a oferecer mais 160 vagas, sendo parte de aluguel mensal e parte de vagas rotativas, de maneira que a razão entre o número total de vagas para aluguel mensal e o número total de vagas rotativas passou a ser $\frac{2}{3}$. O número de novas vagas rotativas na ampliação foi

- a) 56.
- b) 64.
- c) 72.
- d) 80.
- e) 88.

6.(IBADE/Prodest ES/2024) Um carro viaja a uma velocidade constante de 60 km/h. Se o tempo de viagem é diretamente proporcional à distância percorrida, quanto tempo levará para percorrer 240 km?

- a) 1,5 horas.
- b) 2 horas.
- c) 2,5 horas.
- d) 3 horas.
- e) 4 horas.

7.(VUNESP/TJSP/2024) Em uma escola de ensino médio, a razão entre o número de alunos do 2º ano e o número de alunos do 1º ano é $\frac{4}{7}$. Já a razão entre o número de alunos do 3º ano e o número de alunos do 2º ano é $\frac{5}{8}$. Sabendo que a diferença entre o número de alunos do 2º ano e o número de alunos do 3º ano é 27, é correto afirmar que o número de alunos do 1º ano supera a soma do número de alunos do 2º e 3º anos em

- a) 9.



- b) 11.
- c) 12.
- d) 6.
- e) 5.

8.(COSEAC/SEMED MARICÁ/2024) Um técnico de laboratório precisa calibrar um dispositivo de medição de velocidade que será usado para testar a eficácia de uma nova esteira de transporte industrial. A velocidade padrão de operação da esteira é de 100 cm/s, e o técnico deve verificar se este valor está sendo alcançado corretamente para garantir a eficiência e segurança do equipamento em longas horas de operação. Converter essa velocidade para m/h ajuda o técnico a fazer comparações e cálculos em um contexto em que as operações são planejadas em escala horária.

A velocidade de 100 cm/s expressa em m/h é equivalente a:

- a) 3,6 m/h
- b) 36 m/h
- c) 360 m/h
- d) 3600 m/h
- e) 36000 m/h

9.(FGV/TCE PA/2024) Na cidade de Belém, o Bosque Rodrigues Alves tem a forma de um retângulo.



Em um mapa na escala 1:20.000 esse retângulo possui lados medindo 2,5cm e 1,6cm.

A área do Bosque em metros quadrados é

- a) 4.000.
- b) 16.000.
- c) 40.000.
- d) 160.000.
- e) 400.000.



10.(Instituto Consulplan/CM Tremembé/2023) O condomínio de Roberto oferece aos moradores a oportunidade de malharem na academia. Sabe-se que a razão entre aqueles que utilizam a academia com respeito aos moradores que não utilizam a academia é de 2:5. Se o número de moradores que não fazem uso da academia supera o número de moradores que a utilizam em 396 pessoas, então o número total de moradores desse condomínio é:

- a) 548
- b) 660
- c) 836
- d) 924

11.(VUNESP/PM SP/2023) Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pode-se concluir que, no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. Se, no referido período de tempo, a soma do número de pessoas presas em flagrante com o número de resgates efetuados totalizou 36, então, o número de resgates foi igual a

- a) 27.
- b) 15.
- c) 9.
- d) 33.
- e) 21.

12.(VUNESP/CAMPREV/2023) Sabe-se que a razão entre as medidas, em centímetros, do comprimento e da largura de um tampo de mesa retangular é de 7 para 3, e que a diferença entre essas medidas é igual a 120 cm. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da largura desse tampo é igual a

- a) 70 cm.
- b) 75 cm.
- c) 80 cm.
- d) 85 cm.
- e) 90 cm.

13.(VUNESP/Pref. Jundiaí/2023) Em certo departamento, o número de colaboradores com cargo B supera o número de colaboradores com cargo A em 6 pessoas. Sabendo que a razão entre esses números, na ordem apresentada, é $\frac{3}{2}$, exercem esses cargos um total de colaboradores igual a

- a) 12.
- b) 18.



- c) 25.
- d) 30.
- e) 40.

14.(Instituto AOCF/Pref. Pinhais/2022) O número de cestas básicas arrecadadas nos quatro primeiros meses do ano de 2022, foi 12, 20, x e 30. Se esses números formam, nessa ordem, uma proporção, o valor de x é

- a) 16.
- b) 18.
- c) 22.
- d) 24.
- e) 27.

15.(AOCF/CM Bauru/2022) A soma do peso de duas caixas é 65 Kg. Sabendo que a razão entre o peso das duas caixas é $\frac{5}{8}$, qual é o peso, em Kg, da caixa mais pesada entre as duas?

- a) 25
- b) 30
- c) 35
- d) 40
- e) 45

16.(AOCF/CM Bauru/2022) Em uma repartição da prefeitura, havia x homens e y mulheres na razão $\frac{2}{3}$. Em janeiro deste ano, 5 homens foram contratados para repor a vaga de 5 mulheres que foram promovidas para cargos em outras repartições, deixando a razão entre homens e mulheres em $\frac{3}{2}$. Quantos funcionários trabalham nessa repartição?

- a) 25
- b) 20
- c) 10
- d) 30
- e) 35



GABARITO – MULTIBANCAS

Razão e proporção

1. LETRA C
2. LETRA D
3. LETRA B
4. LETRA D
5. LETRA E
6. LETRA E
7. LETRA A
8. LETRA D
9. LETRA D
10. LETRA D
11. LETRA A
12. LETRA E
13. LETRA D
14. LETRA B
15. LETRA D
16. LETRA A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.